

Cálculo II

Resumo para a Prova 1

Somas de Riemann · Integrais definidas e indefinidas · Como ler uma derivada

Baseado nas questões recomendadas pela professora — Stewart, *Cálculo*, vol. 1, 9ª ed., seções 4.9 a 6.3

Ciência da Computação — 2º período — PUC Minas — 31 de agosto de 2026

Como usar este resumo

- **Parte 1** é a base: se você lê corretamente o que uma derivada *significa*, toda integral vira “desfazer uma derivada” e todo teorema do capítulo 5 vira óbvio.
- **Parte 3** (somas de Riemann) é o coração da prova: cada símbolo da fórmula é explicado, com um exemplo completo calculado de três formas diferentes (soma com $n = 6$, limite exato, TFC) — e as três batem.
- Cada exemplo resolvido segue o padrão: *classificar* → *resolver sem pular passos* → *interpretar geometricamente* → *verificar*. Depois de cada seção há exercícios similares; o gabarito está no fim.
- As caixas **vermelhas** são os erros que custam ponto. Leia-as duas vezes.

Conteúdo

1	Escopo da Prova 1 e o que cada seção cobra	2
2	Derivadas: interpretar, não decorar	2
3	Primitivas e integrais indefinidas (4.9 e 5.4)	5
4	Somas de Riemann e a integral definida (5.1 e 5.2)	9
5	TFC (5.3) e Teorema da Variação Total (5.4)	17
6	Regra da Substituição (5.5)	23
7	Aplicações (6.1–6.3)	26
8	Checklist de armadilhas e formulário de bolso	29
9	Gabarito dos exercícios similares	31

1 Escopo da Prova 1 e o que cada seção cobra

A lista da professora (tabela de questões) vai de 4.9 até 6.3 antes de mudar de formato (7.1 em diante é “aquecimento / lista completa”, material da P2). O cronograma das aulas 02–05 detalha as primeiras seções. Cruzando os dois:

Seção	Tema	Questões recomendadas	Tipo de questão que isso gera na prova
4.9	Primitivas	1–26; 29–54; 55; 56; 65–70	primitiva mais geral; achar f a partir de f' ou f'' com condições; reta tangente dada; cinemática $a \rightarrow v \rightarrow s$
5.1	Áreas e distâncias	2, 3, 11, 20, 24 (aula 04); 16–23	estimar área com L_n , R_n , M_n e dizer se é sub/superestimativa; escrever a área como limite; reconhecer a região dada por um limite
5.2	Integral definida	1, 3, 19–22, 23, 25–34, 41–46, 49, 50	calcular soma de Riemann com n dado e dizer o que ela representa; limite $\leftrightarrow$ integral; calcular pela definição (Teorema 4); calcular por áreas
5.3	TFC	9, 10, 21–24, 25–54, 85, 86	derivar $\int_a^x f(t) dt$ (com regra da cadeia); calcular pelo TFC2 e interpretar como área; reconhecer um limite como soma de Riemann em $[0, 1]$
5.4	Integral indefinida e Variação Total	1–24; 27–54; 57; 59–62; 69–74	verificar fórmula por derivação; integral indefinida geral; definidas; interpretar $\int$ taxa; deslocamento $\times$ distância; massa, vazão
5.5	Substituição	1–8; 9–54; 59–80; 86–88	substituição u em indefinidas e definidas (trocando limites); simetria par/ímpar
6.1	Área entre curvas	1–6; 11–25	esboçar, achar interseções, integrar em x ou em y
6.2	Volumes	1–40	discos e anéis; eixos deslocados ($y = k$, $x = k$)
6.3	Cascas cilíndricas	2–6; 9; 10; 25–30	cascas; escolher entre cascas e anéis

O que *não* cai na P1 — e o que isso muda

Integração por partes, frações parciais e substituição trigonométrica são do capítulo 7 (P2). Portanto, na P1 a “classificação da técnica” se reduz a quatro opções:

1. **Tabela direta** após preparação algébrica (expandir, dividir termo a termo, identidade trigonométrica) — seções 4.9, 5.3, 5.4;
2. **Substituição u** quando há função composta acompanhada da derivada “de dentro” — seção 5.5;
3. **Interpretação geométrica** (retângulo, triângulo, trapézio, semicírculo, valor absoluto) — seção 5.2;
4. **Definição** como limite de somas de Riemann, quando o enunciado manda — seções 5.1, 5.2.

Se você se pegar tentando “por partes” na P1, pare: a questão está pedindo uma das quatro acima.

2 Derivadas: interpretar, não decorar

Tudo no capítulo 5 é construído sobre uma única frase: *integrar é desfazer uma derivada*. Se a derivada é só uma tabela decorada, a integral vira uma segunda tabela decorada — e as questões conceituais (V/F, “o que representa”, “interprete”) ficam impossíveis. Esta parte fixa as leituras que você vai usar em todas as outras.

2.1 As três leituras de $f'(a)$

Definição

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

O quociente é uma *taxa média* (variação de f dividida pela variação de x). O limite torna a taxa *instantânea*.

1. **Taxa de variação.** $f'(a)$ é “quanto f varia por unidade de x ” quando $x = a$. Unidade: $\frac{[f]}{[x]}$. Se s é posição em metros e t em segundos, $s'(t)$ está em m/s.
2. **Inclinação.** $f'(a)$ é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico em $(a, f(a))$: $y = f(a) + f'(a)(x - a)$.
3. **Fator de aproximação linear** — a leitura que mais importa para integrais:

$$f(a+h) \approx f(a) + f'(a)h \quad \Longleftrightarrow \quad \Delta f \approx f'(a) \Delta x.$$

Em palavras: num pedaço pequeno Δx , a função varia aproximadamente *taxa* $\times$ *largura do pedaço*. Uma soma de Riemann (Parte 3) é exatamente a soma desses pedaços: $\sum f'(x_i^*) \Delta x$ acumula a variação total. O Teorema da Variação Total (Parte 4) diz que, no limite, isso é exato: $\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$.

Dicionário de derivadas em enunciados (aparece em 5.4 e nas questões de interpretação)

Função	Derivada	Unidade da derivada
$s(t)$ posição (m)	$s'(t) = v(t)$ velocidade; $v'(t) = a(t)$ aceleração	m/s; m/s ²
$C(x)$ custo de produzir x unidades (R\$)	$C'(x)$ custo marginal $\approx$ custo da próxima unidade	R\$/unidade
$m(x)$ massa da barra até o ponto x (kg)	$m'(x) = \rho(x)$ densidade linear	kg/m
$V(t)$ volume no tanque (L)	$V'(t)$ vazão líquida (entra – sai)	L/min
$Q(t)$ carga (C)	$Q'(t) = I(t)$ corrente	A = C/s
$n(t)$ população	$n'(t)$ taxa de crescimento	indivíduos/semana
$w(t)$ peso de uma criança (kg)	$w'(t)$ taxa de crescimento	kg/ano

Regra: a derivada de “quantidade acumulada” é “taxa”. A integral faz o caminho de volta: a integral da taxa é a variação da quantidade acumulada (Parte 4).

2.2 O que o sinal e o gráfico de f' dizem sobre f

- $f' > 0$ em um intervalo $\Rightarrow f$ crescente ali; $f' < 0 \Rightarrow$ decrescente. (O sinal de f' fala da *monotonia* de f , não do sinal de f .)
- $f'(c) = 0$ ou $f'(c)$ não existe $\Rightarrow c$ é ponto crítico: *candidato* a extremo, sem garantia ($f(x) = x^3$ em $c = 0$).
- $f'' > 0 \Rightarrow$ concavidade para cima (f' crescente); $f'' < 0 \Rightarrow$ para baixo.
- Derivável em $a \Rightarrow$ contínua em $a \Rightarrow f(a)$ existe, ou seja, $a \in \text{Dom } f$. A recíproca falha: $|x|$ é contínua em 0 e não é derivável em 0.

Verdadeiro ou falso — o estilo de questão conceitual da professora

- “Se f' é crescente, então f é crescente.” **Falso.** f' crescente é concavidade para cima. $f(x) = x^2$: $f'(x) = 2x$ é crescente, mas f decresce em $x < 0$.
- “Se f é decrescente, então f' é decrescente.” **Falso.** $f(x) = 1/x$ em $(0, \infty)$ decresce, mas $f'(x) = -1/x^2$ cresce.
- “Se $f'(a) = g'(a)$, então $f(a) = g(a)$.” **Falso.** $f(x) = x^2$ e $g(x) = x^2 + 5$ têm a mesma derivada em todo ponto.
- “Se $F' = G'$ em um intervalo, então $F - G$ é constante.” **Verdadeiro** — é o teorema das primitivas (Parte 2). Sem a palavra *intervalo*, é falso.
- “Se f é derivável em a , então é contínua em a .” **Verdadeiro.** “Se é contínua em a , então é derivável em a .” **Falso** ($|x|$).
- “Se f é contínua em a , então a pertence ao domínio de f .” **Verdadeiro:** continuidade exige que $f(a)$ exista.
- “Se $f'(c) = 0$, então f tem máximo ou mínimo em c .” **Falso** (x^3 em 0).

Método para V/F: tente um contraexemplo simples (x^2 , x^3 , $1/x$, $|x|$, uma constante somada). Se nenhum funciona, procure o teorema que garante a afirmação.

2.3 A tabela de derivadas lida ao contrário é a tabela de integrais**Uma tabela só, lida nos dois sentidos**

$$\frac{d}{dx}[F(x)] = f(x) \quad \Longleftrightarrow \quad \int f(x) dx = F(x) + C$$

$F(x)$	$\xrightarrow{d/dx}$	$f(x)$	$F(x)$	$\xrightarrow{d/dx}$	$f(x)$
$\frac{x^{n+1}}{n+1} \ (n \neq -1)$		x^n	$\operatorname{tg} x$		$\sec^2 x$
$\ln x $		$\frac{1}{x}$	$-\operatorname{cotg} x$		$\operatorname{cossec}^2 x$
e^x		e^x	$\sec x$		$\sec x \operatorname{tg} x$
$\frac{a^x}{\ln a}$		a^x	$-\operatorname{cossec} x$		$\operatorname{cossec} x \operatorname{cotg} x$
$\operatorname{sen} x$		$\cos x$	$\operatorname{arctg} x$		$\frac{1}{1+x^2}$
$-\cos x$		$\operatorname{sen} x$	$\operatorname{arcsen} x$		$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\operatorname{senh} x$		$\cosh x$	$\cosh x$		$\operatorname{senh} x$

Cada linha da coluna “integrais” não é um fato novo: é uma derivada que você já sabe, lida da direita para a esquerda. Consequência prática: **toda integral pode ser conferida derivando o resultado** — faça isso na prova, leva 10 segundos.

Dois pontos onde “decorar” falha e “ler” salva:

- **Por que** $\int \operatorname{sen} x dx = -\cos x + C$? Porque $(-\cos x)' = -(-\operatorname{sen} x) = \operatorname{sen} x$. O sinal de menos vem da derivada do cosseno, não de uma convenção. Se você lembrar que $(\cos x)' = -\operatorname{sen} x$, nunca erra o sinal.

- **Por que x^{-1} é a exceção da regra da potência?** A fórmula $\frac{x^{n+1}}{n+1}$ dividiria por zero. A primitiva é $\ln|x|$ porque $(\ln|x|)' = 1/x$ para todo $x \neq 0$.

2.4 Regra da cadeia lida ao contrário (ponte para a substituição)

$$\frac{d}{dx}[F(g(x))] = F'(g(x)) g'(x) = f(g(x)) g'(x) \implies \int f(g(x)) g'(x) dx = F(g(x)) + C.$$

Exemplo: $\frac{d}{dx} \sin(x^4 + 2) = \cos(x^4 + 2) \cdot 4x^3$; logo $\int x^3 \cos(x^4 + 2) dx = \frac{1}{4} \sin(x^4 + 2) + C$. A Parte 5 é só isto, sistematizado.

2.5 Derivada de integral, integral de derivada — três expressões que parecem iguais

Exemplo 1.1 — questão 8 da revisão do capítulo 5, adaptada

Compare:

$$(a) \int_0^1 \frac{d}{dx} [e^{\arctg x}] dx \quad (b) \frac{d}{dx} \int_0^1 e^{\arctg x} dx \quad (c) \frac{d}{dx} \int_0^x e^{\arctg t} dt$$

(a) Integral de uma derivada em $[0, 1]$ = variação líquida (TFC2): $e^{\arctg 1} - e^{\arctg 0} = e^{\pi/4} - e^0 = e^{\pi/4} - 1$. É um *número*.

(b) $\int_0^1 e^{\arctg x} dx$ tem limites constantes: é um número (uma área). Derivada de constante: **0**.

(c) O limite superior é a variável x : a integral é uma *função* de x ("área até x "), e o TFC1 dá $e^{\arctg x}$.

Regra de leitura: **olhe os limites**. Constantes $\rightarrow$ número (derivada 0). Variável em cima $\rightarrow$ função, e derivar devolve o integrando. Derivada *dentro* da integral $\rightarrow$ variação líquida $F(b) - F(a)$.

Exercícios similares — Parte 1

1.1 Verdadeiro ou falso, com justificativa: (a) se $f'(x) > 0$ para todo x , então $f(x) > 0$ para todo x ; (b) se f e g são deriváveis e $f(x) - g(x) = 3$ para todo x , então $f' = g'$; (c) se f não é derivável em a , então f não é contínua em a .

1.2 Se $V(t)$ é o volume de água (litros) em um tanque no instante t (min), o que significa $V'(3) = -12$? Qual a unidade?

1.3 Calcule (a) $\int_0^\pi \frac{d}{dx} [x \sin x] dx$; (b) $\frac{d}{dx} \int_0^\pi x \sin x dx$; (c) $\frac{d}{dx} \int_0^x t \sin t dt$.

1.4 Sem calcular a integral, diga se $\int_1^2 \ln x dx$ é positivo ou negativo e por quê.

3 Primitivas e integrais indefinidas (4.9 e 5.4)

3.1 Definição e o teorema da constante

Primitiva

F é uma **primitiva** de f em um intervalo I se $F'(x) = f(x)$ para todo $x \in I$.

Teorema. Se F é uma primitiva de f em um intervalo I , então a primitiva mais geral de f em I é

$$F(x) + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Por quê: se G também é primitiva, então $(G - F)' = G' - F' = f - f = 0$ em I ; uma função com derivada zero em um intervalo é constante (corolário do Teorema do Valor Médio). Logo $G = F + C$.

A palavra “intervalo” não é enfeite

Para $f(x) = 1/x$, o domínio $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$ *não* é um intervalo. A primitiva mais geral é

$$F(x) = \begin{cases} \ln |x| + C_1, & x > 0 \\ \ln |x| + C_2, & x < 0 \end{cases}$$

com constantes que podem ser *diferentes* em cada ramo. Escrever “ $\ln |x| + C$ ” é a abreviação usual, válida em cada intervalo separadamente. Questão V/F típica: “se $F' = G'$ então $F - G$ é constante” — só é verdadeiro em um intervalo.

Interpretação geométrica

A família $F(x) + C$ é um feixe de curvas obtidas por translação vertical: todas têm, em cada x , retas tangentes *paralelas* (mesma inclinação $f(x)$). Uma condição inicial ($F(x_0) = y_0$) escolhe *uma* curva do feixe; por isso “achar f dado f' e $f(0)$ ” tem resposta única, e “achar f dado f'' ” precisa de *duas* condições (duas constantes).

3.2 Notação: integral indefinida $\neq$ integral definida

$$\int f(x) dx = F(x) + C \quad \text{significa} \quad F'(x) = f(x).$$

- $\int f(x) dx$ é uma **família de funções** (uma para cada C).
- $\int_a^b f(x) dx$ é um **número** (limite de somas de Riemann, Parte 3).
- A ponte entre os dois é o TFC2 (Parte 4): $\int_a^b f(x) dx = \left[\int f(x) dx \right]_a^b = F(b) - F(a)$ — e o C cancela.

3.3 Método: cinco passos para qualquer integral da P1

Procedimento

1. **Classificar.** Está na tabela direto? Precisa de preparação algébrica? Há função composta acompanhada da derivada “de dentro” (substituição, Parte 5)?
2. **Preparar.** Expandir produtos; dividir o numerador termo a termo pelo denominador; raízes $\rightarrow$ expoentes fracionários; $1/x^k \rightarrow x^{-k}$; identidades trigonométricas.
3. **Integrar termo a termo** (linearidade: $\int (cf + g) = c \int f + \int g$), usando a tabela.
4. $+ C$ (indefinida) ou **avaliar** $F(b) - F(a)$ (definida).
5. **Verificar derivando.** O resultado derivado tem que dar o integrando original.

Catálogo de preparação algébrica — o que mais aparece em 4.9/5.3/5.4

Está assim	Reescreva	Está assim	Reescreva
$(x+1)(x-3)$	$x^2 - 2x - 3$	$\operatorname{tg}^2 x$	$\sec^2 x - 1$
$\frac{2+x^2}{\sqrt{x}}$	$2x^{-1/2} + x^{3/2}$	$\operatorname{sen}^2 x$	$\frac{1 - \cos 2x}{2}$
$\frac{x^3 - 2x}{x^2}$	$x - 2x^{-1}$	$\cos^2 x$	$\frac{1 + \cos 2x}{2}$
$\sqrt[3]{x^2}$	$x^{2/3}$	$\operatorname{sen} x \cos x$	$\frac{1}{2} \operatorname{sen} 2x$
$\frac{1}{x^3}$	x^{-3}	$\frac{\operatorname{sen} x}{\cos^2 x}$	$\sec x \operatorname{tg} x$
$\frac{(3x+1)^2}{x^3}$	$9x^{-1} + 6x^{-2} + x^{-3}$	$\frac{1 + \cos^2 \theta}{\cos^2 \theta}$	$\sec^2 \theta + 1$

3.4 Exemplos resolvidos**Exemplo 2.1 — quociente com raiz (padrão 5.3.37 / 5.4)**

Calcule $\int \frac{2+x^2}{\sqrt{x}} dx$.

Classificação: não é composta com derivada de dentro; é tabela direta *depois* de dividir termo a termo.

Preparação: $\frac{2+x^2}{\sqrt{x}} = \frac{2}{x^{1/2}} + \frac{x^2}{x^{1/2}} = 2x^{-1/2} + x^{2-1/2} = 2x^{-1/2} + x^{3/2}$.

Integração:

$$\int (2x^{-1/2} + x^{3/2}) dx = 2 \cdot \frac{x^{1/2}}{1/2} + \frac{x^{5/2}}{5/2} + C = 4x^{1/2} + \frac{2}{5}x^{5/2} + C = 4\sqrt{x} + \frac{2}{5}x^{5/2} + C.$$

Verificação: $\frac{d}{dx} [4x^{1/2}] = 4 \cdot \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{2}{\sqrt{x}} \checkmark$ e $\frac{d}{dx} \left[\frac{2}{5}x^{5/2} \right] = \frac{2}{5} \cdot \frac{5}{2}x^{3/2} = x^{3/2} = \frac{x^2}{\sqrt{x}} \checkmark$

Exemplo 2.2 — identidade trigonométrica (dois caminhos, mesma resposta)

Calcule $\int \frac{\operatorname{sen} x}{\cos^2 x} dx$.

Caminho 1 (tabela após identidade): $\frac{\operatorname{sen} x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos x} \cdot \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} = \sec x \operatorname{tg} x$, e $\int \sec x \operatorname{tg} x dx = \sec x + C$.

Caminho 2 (substituição, Parte 5): $u = \cos x$, $du = -\operatorname{sen} x dx$: $\int \frac{\operatorname{sen} x}{\cos^2 x} dx = \int \frac{-du}{u^2} =$

$$-\int u^{-2} du = -\frac{u^{-1}}{-1} + C = \frac{1}{u} + C = \frac{1}{\cos x} + C = \sec x + C.$$

Verificação: $(\sec x)' = \sec x \operatorname{tg} x = \frac{1}{\cos x} \cdot \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{\sin x}{\cos^2 x}$ ✓. Dois métodos, um resultado: quando o gabarito vier em forma diferente da sua, derive as duas — se ambas dão o integrando, diferem no máximo por uma constante.

Exemplo 2.3 — verificar por derivação (5.4.1–4)

Verifique que $\int \operatorname{tg}^2 x \, dx = \operatorname{tg} x - x + C$.

Derivando o lado direito: $(\operatorname{tg} x - x + C)' = \sec^2 x - 1$. Pela identidade $1 + \operatorname{tg}^2 x = \sec^2 x$, isso é $\operatorname{tg}^2 x$ ✓.

É assim que se *obtem* a fórmula também: $\int \operatorname{tg}^2 x \, dx = \int (\sec^2 x - 1) \, dx = \operatorname{tg} x - x + C$. Nessas questões, **não integre**: derive a resposta dada e compare com o integrando — é mais rápido e é o que o enunciado pede.

Exemplo 2.4 — “encontre f ” com f'' e duas condições (4.9.29–54)

$$f''(x) = 12x^2 + 6x - 4, \quad f(0) = 4, \quad f(1) = 1.$$

Passo 1 — integrar uma vez:

$$f'(x) = \int (12x^2 + 6x - 4) \, dx = 12 \cdot \frac{x^3}{3} + 6 \cdot \frac{x^2}{2} - 4x + C = 4x^3 + 3x^2 - 4x + C.$$

Passo 2 — integrar de novo:

$$f(x) = \int (4x^3 + 3x^2 - 4x + C) \, dx = x^4 + x^3 - 2x^2 + Cx + D.$$

Passo 3 — usar as condições (as duas são sobre f ; nenhuma sobre f' , então C e D saem de um sistema):

$$f(0) = D = 4, \quad f(1) = 1 + 1 - 2 + C + 4 = C + 4 = 1 \Rightarrow C = -3.$$

Resposta: $f(x) = x^4 + x^3 - 2x^2 - 3x + 4$.

Verificação: $f'(x) = 4x^3 + 3x^2 - 4x - 3$, $f''(x) = 12x^2 + 6x - 4$ ✓; $f(0) = 4$ ✓; $f(1) = 1 + 1 - 2 - 3 + 4 = 1$ ✓.

Exemplo 2.5 — cinemática com duas integrações (4.9.65–70)

$$a(t) = 3 \cos t - 2 \sin t, \quad s(0) = 0, \quad v(0) = 4.$$

Classificação: tabela direta (senos e cossenos), duas integrações, duas condições.

Velocidade: $v(t) = \int (3 \cos t - 2 \sin t) \, dt = 3 \sin t - 2(-\cos t) + C_1 = 3 \sin t + 2 \cos t + C_1$.

$$v(0) = 3 \cdot 0 + 2 \cdot 1 + C_1 = 4 \Rightarrow C_1 = 2. \text{ Logo } v(t) = 3 \sin t + 2 \cos t + 2.$$

Posição: $s(t) = \int (3 \sin t + 2 \cos t + 2) \, dt = -3 \cos t + 2 \sin t + 2t + C_2$.

$$s(0) = -3 \cdot 1 + 0 + 0 + C_2 = 0 \Rightarrow C_2 = 3. \text{ Logo } \boxed{s(t) = -3 \cos t + 2 \sin t + 2t + 3}.$$

Verificação: $s'(t) = 3 \sin t + 2 \cos t + 2 = v(t)$ ✓; $v'(t) = 3 \cos t - 2 \sin t = a(t)$ ✓.

Leitura: o termo $2t$ é uma deriva constante (velocidade média 2 m/s) e $-3 \cos t + 2 \sin t$ é uma oscilação de amplitude $\sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}$ em torno dela.

Onde se perde ponto em 4.9

- Esquecer $+C$ na primeira integração e depois “não ter constante suficiente” para a segunda condição.
- $\int \sin t \, dt = -\cos t$ (menos!), $\int \cos t \, dt = \sin t$. Avaliar $\cos 0 = 1$, $\sin 0 = 0$ — em **radianos**, sempre.
- Descartar uma alternativa em forma fatorada sem derivá-la: $\frac{(x-2)^3}{3}$ e $\frac{x^3}{3} - 2x^2 + 4x$ são *ambas* primitivas de $x^2 - 4x + 4$ (diferem por $-\frac{8}{3}$). Derive antes de eliminar.
- “Primitiva” é *uma* função; “integral indefinida” é a família toda. Se pedem *a* primitiva com $F(0) = 1$, a resposta não pode ter C solto.

Exercícios similares — Parte 2

2.1 $\int \frac{x^3 - 2x}{x^2} \, dx$

2.2 $\int (u+2)(u-3) \, du$

2.3 $\int \frac{1 + \cos^2 \theta}{\cos^2 \theta} \, d\theta$

2.4 Encontre f : $f''(x) = 2 + 12x - 12x^2$, $f(0) = 4$, $f'(0) = 12$.

2.5 Encontre f tal que $f'(x) = 2x + 1$ e a reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa $x = 1$ passa pela origem.

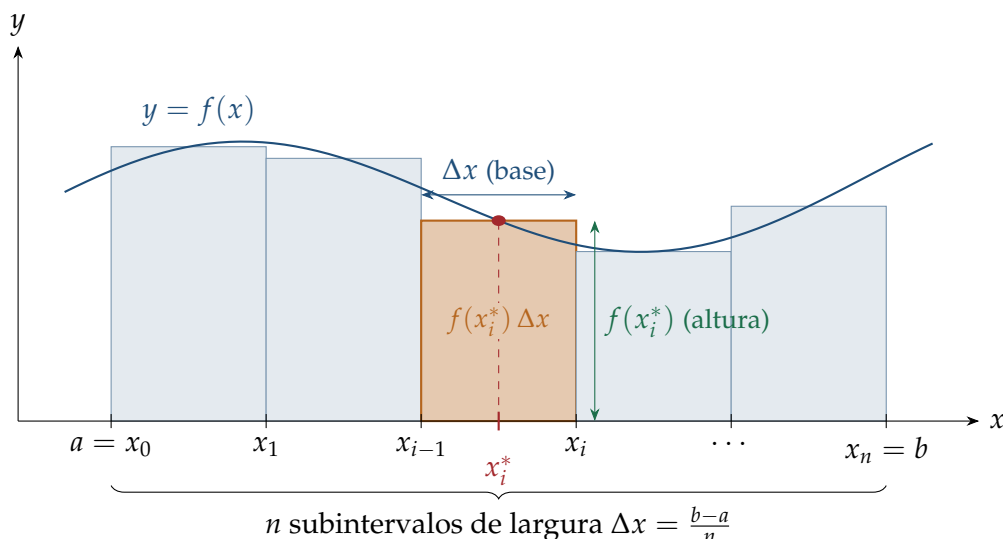
2.6 Uma partícula tem $a(t) = 10 \sin t + 3 \cos t$, $s(0) = 0$ e $s(2\pi) = 12$. Encontre $s(t)$. (Duas condições sobre s : monte o sistema.)

4 Somas de Riemann e a integral definida (5.1 e 5.2)**4.1 A ideia em uma frase**

Para uma região de lados curvos não existe fórmula pronta de área. A estratégia é a mesma da reta tangente (aproximar por secantes e passar ao limite): **aproximar por retângulos, somar, e fazer o número de retângulos ir a infinito**. A soma dos retângulos é a *soma de Riemann*; o limite é a *integral definida*.

4.2 Anatomia da fórmula — o que cada símbolo significa**Integral definida como limite de somas de Riemann (extremidades direitas)**

$$\int_a^b f(x) \, dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x, \quad \Delta x = \frac{b-a}{n}, \quad x_i = a + i \Delta x$$



Símbolo	O que é	Como calcular / como ler
a, b	extremos do intervalo	a integral “começa em a e termina em b ”; $b - a$ é o comprimento total
n	número de subintervalos (retângulos)	you choose n para <i>estimar</i> ; na integral, $n \rightarrow \infty$
Δx	largura (base) de cada retângulo	$\Delta x = \frac{b-a}{n}$ — comprimento total dividido em n partes iguais
$x_0, \dots, x_n$	as divisões (extremidades dos subintervalos)	$x_i = a + i\Delta x$; $x_0 = a$, $x_n = b$; o i -ésimo subintervalo é $[x_{i-1}, x_i]$
x_i^*	ponto amostral: onde medimos a altura	qualquer ponto de $[x_{i-1}, x_i]$: esquerda $x_i^* = x_{i-1}$; direita $x_i^* = x_i$; ponto médio $\bar{x}_i = \frac{x_{i-1} + x_i}{2} = a + (i - \frac{1}{2})\Delta x$
$f(x_i^*)$	altura do i -ésimo retângulo, com sinal	se $f(x_i^*) < 0$ o retângulo fica abaixo do eixo e sua contribuição é negativa
$f(x_i^*)\Delta x$	área (com sinal) do i -ésimo retângulo	altura $\times$ base; unidade = $[f] \cdot [x]$
$\sum_{i=1}^n$	somar os n retângulos	$i = 1$ é o primeiro (encostado em a), $i = n$ o último (encostado em b). Dentro do $\sum$, n é <i>constante</i> ; i é o que varia
$\lim_{n \rightarrow \infty}$	mais retângulos, cada vez mais finos	$n \rightarrow \infty \Leftrightarrow \Delta x \rightarrow 0$; o erro da aproximação vai a zero; o valor do limite é a integral (um número)

A notação de Leibniz é a soma de Riemann “no limite”

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \longrightarrow \int_a^b \quad x_i^* \longrightarrow x \quad \Delta x \longrightarrow dx \quad f(x_i^*)\Delta x \longrightarrow f(x) dx$$

O $\int$ é um S alongado (de *soma*); $f(x) dx$ é “a área de uma fatia infinitamente fina”. O dx não é enfeite: ele diz *qual* variável varia (importa em $\int_a^x f(t) dt$, Parte 4) e carrega a unidade de x . É por isso que a unidade de $\int_a^b f(x) dx$ é $[f] \times [x]$: $(\text{m/s}) \cdot \text{s} = \text{m}$; $(\text{kg/m}) \cdot \text{m} = \text{kg}$.

4.3 Estimativas: L_n , R_n , M_n e quem é sub/superestimativa

$$L_n = \sum_{i=1}^n f(x_{i-1})\Delta x, \quad R_n = \sum_{i=1}^n f(x_i)\Delta x, \quad M_n = \sum_{i=1}^n f(\bar{x}_i)\Delta x.$$

Sub ou superestimativa? Olhe a monotonia

- f **crescente** em $[a, b]$: cada retângulo esquerdo fica *dentro* da região e cada direito *sobra* $\Rightarrow L_n \leq A \leq R_n$.
- f **decrescente**: inverte, $R_n \leq A \leq L_n$.
- M_n costuma ser a melhor das três (os erros de cada retângulo se compensam parcialmente).
- Para f monótona, $R_n - L_n = \Delta x [f(b) - f(a)]$ (Ex. 5.1.25): os “degraus” de diferença entre os dois empilham em um único retângulo de base Δx e altura $f(b) - f(a)$. Como $\Delta x \rightarrow 0$, L_n e R_n espremam A pelo meio.

Exemplo 3.1 — $f(x) = x^2$ em $[0, 1]$, $n = 4$ (o exemplo clássico da seção 5.1)

$\Delta x = \frac{1-0}{4} = \frac{1}{4}$; divisões $x_0 = 0$, $x_1 = \frac{1}{4}$, $x_2 = \frac{1}{2}$, $x_3 = \frac{3}{4}$, $x_4 = 1$.

Extremidades direitas:

$$R_4 = \Delta x [f(\frac{1}{4}) + f(\frac{1}{2}) + f(\frac{3}{4}) + f(1)] = \frac{1}{4} \left[\frac{1}{16} + \frac{4}{16} + \frac{9}{16} + \frac{16}{16} \right] = \frac{1}{4} \cdot \frac{30}{16} = \frac{15}{32} = 0,46875.$$

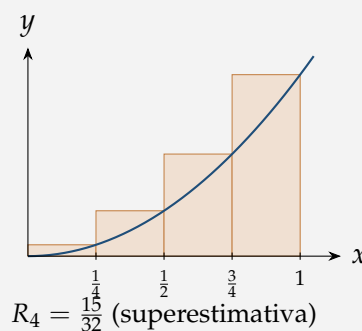
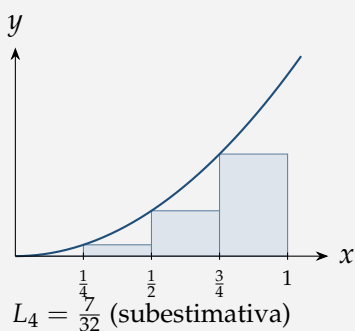
Extremidades esquerdas:

$$L_4 = \frac{1}{4} [f(0) + f(\frac{1}{4}) + f(\frac{1}{2}) + f(\frac{3}{4})] = \frac{1}{4} \left[0 + \frac{1}{16} + \frac{4}{16} + \frac{9}{16} \right] = \frac{1}{4} \cdot \frac{14}{16} = \frac{7}{32} = 0,21875.$$

Pontos médios $\bar{x}_i = \frac{1}{8}, \frac{3}{8}, \frac{5}{8}, \frac{7}{8}$:

$$M_4 = \frac{1}{4} \left[\frac{1}{64} + \frac{9}{64} + \frac{25}{64} + \frac{49}{64} \right] = \frac{1}{4} \cdot \frac{84}{64} = \frac{21}{64} = 0,328125.$$

Como x^2 é crescente em $[0, 1]$: $L_4 = 0,219 < A < 0,469 = R_4$. Valor exato (Ex. 3.3 e TFC): $A = \frac{1}{3} = 0,3333 \dots$ — M_4 já erra só 0,005. Conferindo a fórmula da diferença: $R_4 - L_4 = \frac{1}{4} [f(1) - f(0)] = \frac{1}{4}$ ✓.

**Exemplo 3.2 — estimando distância a partir de velocidades (5.1.11 / 5.4.75)**

Leituras de velocidade de um carro: $t = 0, 10, 20, 30$ s $\rightarrow v = 0, 6, 10, 12$ m/s. Estime a distância nos 30 s.

Aqui $f = v$, $\Delta t = 10$ s e $n = 3$. Esquerda: $L_3 = (0 + 6 + 10) \cdot 10 = 160$ m. Direita: $R_3 = (6 + 10 + 12) \cdot 10 = 280$ m. Se v é crescente no período, $160 \leq d \leq 280$; uma estimativa melhor é a média, 220 m. Unidade: (m/s)·s = m — a unidade da integral é sempre altura $\times$ base.

Leitura: “distância = área sob a curva da velocidade” é o primeiro caso do Teorema da Variação Total (Parte 4).

4.4 Uma soma de Riemann com f mudando de sinal (5.2.1–3)

Exemplo 3.3 — $f(x) = x^2 - 4$ em $[0, 3]$, $n = 6$, pontos médios (questão 5.2.3)

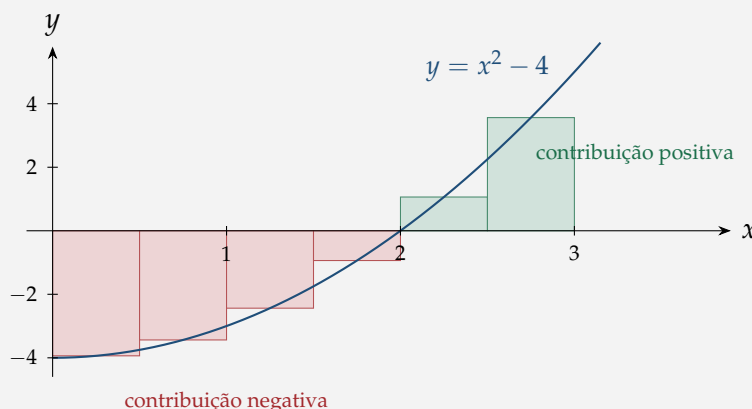
$\Delta x = \frac{3-0}{6} = \frac{1}{2}$. Divisões $0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2}, 3$; pontos médios $\bar{x}_i = \frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{5}{4}, \frac{7}{4}, \frac{9}{4}, \frac{11}{4}$.

i	1	2	3	4	5	6
$\bar{x}_i$	0,25	0,75	1,25	1,75	2,25	2,75
$\bar{x}_i^2$	0,0625	0,5625	1,5625	3,0625	5,0625	7,5625
$f(\bar{x}_i) = \bar{x}_i^2 - 4$	-3,9375	-3,4375	-2,4375	-0,9375	1,0625	3,5625
$f(\bar{x}_i)\Delta x$	-1,96875	-1,71875	-1,21875	-0,46875	0,53125	1,78125

$$M_6 = \sum_{i=1}^6 f(\bar{x}_i)\Delta x = \frac{1}{2}(-3,9375 - 3,4375 - 2,4375 - 0,9375 + 1,0625 + 3,5625)$$

$$= \frac{1}{2}(-6,125) = -3,0625.$$

O que a soma representa: os quatro primeiros retângulos estão *abaixo* do eixo (contribuem negativo) e os dois últimos *acima*. M_6 é (área dos retângulos acima) – (área dos retângulos abaixo) = $2,3125 - 5,375 = -3,0625$. Não é “a área da região” — é uma aproximação da *área líquida com sinal*, isto é, de $\int_0^3 (x^2 - 4) dx$.



Integral definida = área líquida (com sinal)

$$\int_a^b f(x) dx = (\text{área das partes acima do eixo } x) - (\text{área das partes abaixo}).$$

Se $f \geq 0$ em $[a, b]$, a integral é a área. Se f muda de sinal, a integral pode ser zero ou negativa mesmo com região “grande”. A *área geométrica* total é $\int_a^b |f(x)| dx$ — exige separar nos zeros de f (mesma ideia de “distância percorrida” na Parte 4).

4.5 Fórmulas de somatório (para calcular o limite exato)

Somas de potências e regras do Σ

$$\sum_{i=1}^n c = nc, \quad \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \quad \sum_{i=1}^n i^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2.$$

$$\sum_{i=1}^n (c a_i + b_i) = c \sum_{i=1}^n a_i + \sum_{i=1}^n b_i \quad (\text{tudo que não depende de } i \text{ sai do somatório — inclusive } n).$$

4.6 Calcular a integral pela definição (Teorema 4) — questões 5.2.27–34

Roteiro em seis passos

1. Escreva $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ e $x_i = a + i\Delta x$.
2. Calcule $f(x_i)$: substitua x_i na função e *expanda* até ficar um polinômio em i com coeficientes em n .
3. Monte $R_n = \sum f(x_i)\Delta x$ e distribua; tire para fora do $\sum$ tudo que não depende de i .
4. Substitua as fórmulas de $\sum i$, $\sum i^2$, $\sum i^3$, $\sum 1$.
5. Simplifique cancelando potências de n ; escreva em termos de $\frac{1}{n}$.
6. Faça $n \rightarrow \infty$: todo termo com $\frac{1}{n}$, $\frac{1}{n^2}$, ... vai a zero.

Exemplo 3.4 — $\int_0^3 (x^2 - 4) dx$ pela definição (a mesma função do Ex. 3.3)

1. $\Delta x = \frac{3-0}{n} = \frac{3}{n}$, $x_i = 0 + i \cdot \frac{3}{n} = \frac{3i}{n}$.
2. $f(x_i) = \left(\frac{3i}{n}\right)^2 - 4 = \frac{9i^2}{n^2} - 4$.
3. $R_n = \sum_{i=1}^n \left(\frac{9i^2}{n^2} - 4\right) \frac{3}{n} = \sum_{i=1}^n \frac{27i^2}{n^3} - \sum_{i=1}^n \frac{12}{n} = \frac{27}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2 - \frac{12}{n} \sum_{i=1}^n 1$.
4. $= \frac{27}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{12}{n} \cdot n$.
5. $= \frac{27}{6} \cdot \frac{(n+1)(2n+1)}{n^2} - 12 = \frac{9}{2} \cdot \frac{n+1}{n} \cdot \frac{2n+1}{n} - 12 = \frac{9}{2} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(2 + \frac{1}{n}\right) - 12$.
6. $\int_0^3 (x^2 - 4) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} R_n = \frac{9}{2} \cdot 1 \cdot 2 - 12 = 9 - 12 = \boxed{-3}$.

Verificação pelo TFC2 (Parte 4): $\left[\frac{x^3}{3} - 4x\right]_0^3 = (9 - 12) - 0 = -3 \checkmark$.

Verificação geométrica: $x^2 - 4 < 0$ em $[0, 2]$ e > 0 em $(2, 3]$. Área abaixo: $\int_0^2 (4 - x^2) dx = 8 - \frac{8}{3} = \frac{16}{3}$. Área acima: $\int_2^3 (x^2 - 4) dx = (9 - 12) - \left(\frac{8}{3} - 8\right) = \frac{7}{3}$. Líquida: $\frac{7}{3} - \frac{16}{3} = -3 \checkmark$. E o $M_6 = -3,0625$ do Ex. 3.3 erra por só 0,06.

Erros que aparecem nesse cálculo

- Tratar n como se variasse dentro do $\sum$ (ou i como constante). Dentro do somatório, n é **fixo**; só i corre de 1 a n .
- Esquecer de multiplicar por Δx (a soma fica sem a base dos retângulos e a unidade fica errada).
- $\sum_{i=1}^n 4 = 4n$, não 4. E $\sum_{i=1}^n \frac{c}{n} = c$.
- Esquecer o a em $x_i = a + i\Delta x$ quando $a \neq 0$: para $[1, 3]$ com n partes, $x_i = 1 + \frac{2i}{n}$.
- Escrever $\lim$ na frente só na última linha. Enquanto há n , é R_n ; o $\lim$ entra quando você vai avaliar.

4.7 A definição geral e quando a integral existe

Definição 2 e Teorema 3 da seção 5.2

Para f definida em $[a, b]$, divida $[a, b]$ em n subintervalos de largura Δx e escolha pontos amostrais x_i^* quaisquer em $[x_{i-1}, x_i]$. A **integral definida** é

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x$$

desde que o limite exista e dê o mesmo valor para toda escolha dos x_i^* . Nesse caso f é **integrável**.

Teorema. Se f é contínua em $[a, b]$, ou tem apenas um número finito de descontinuidades de salto, então f é integrável em $[a, b]$.

Vocabulário: f é o *integrando*; a e b são os *limites de integração*; a variável é *muda*: $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(r) dr$.

Se f é integrável, *qualquer* escolha de pontos amostrais dá o mesmo limite — por isso podemos usar sempre extremidades direitas para calcular (Teorema 4) e pontos médios para estimar (Regra do Ponto Médio). O que muda com a escolha é só a velocidade de convergência, não o valor.

4.8 Traduzir: limite $\leftrightarrow$ integral (5.2.19–22, 25–26; 5.1.16–23; 5.3.85–86)

Como reconhecer uma soma de Riemann

Dado $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n (\dots)$:

1. Ache o fator que **não depende de i** e é proporcional a $\frac{1}{n}$: é Δx ; então $b - a = n\Delta x$.
2. Ache a expressão da forma $a + i\Delta x$ dentro da função: é x_i ; ela revela a (e $b = a + n\Delta x$).
3. O que sobra, escrito em função de x_i , é $f(x_i)$. Troque $x_i \rightarrow x$, $\Delta x \rightarrow dx$, $\lim \sum \rightarrow \int_a^b$.

Caso especial frequente: se aparece $\frac{i}{n}$ e o fator é $\frac{1}{n}$, então $\Delta x = \frac{1}{n}$, $x_i = \frac{i}{n}$, intervalo $[0, 1]$.

Exemplo 3.5 — de limite para integral (5.2.19–22)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n [(x_i^*)^3 + x_i^* \sin x_i^*] \Delta x \text{ em } [0, \pi].$$

O padrão é literal: $f(x) = x^3 + x \sin x$, $a = 0$, $b = \pi$. Logo o limite é $\int_0^\pi (x^3 + x \sin x) dx$.

Exemplo 3.6 — limite “escondido” em $[0, 1]$ (questão 5.3.85)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(\frac{i^4}{n^5} + \frac{i}{n^2} \right).$$

Reconhecer: $\frac{i^4}{n^5} = \left(\frac{i}{n} \right)^4 \cdot \frac{1}{n}$ e $\frac{i}{n^2} = \left(\frac{i}{n} \right) \cdot \frac{1}{n}$. O fator comum é $\frac{1}{n} = \Delta x$ e $x_i = \frac{i}{n} \Rightarrow a = 0, b = 1$, $f(x) = x^4 + x$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n [x_i^4 + x_i] \Delta x = \int_0^1 (x^4 + x) dx = \left[\frac{x^5}{5} + \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{5} + \frac{1}{2} = \frac{7}{10}.$$

Exemplo 3.7 — soma escrita por extenso (questão 5.3.86)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sqrt{\frac{1}{n}} + \sqrt{\frac{2}{n}} + \sqrt{\frac{3}{n}} + \cdots + \sqrt{\frac{n}{n}} \right).$$

Reescreva com Σ : $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sqrt{\frac{i}{n}} \cdot \frac{1}{n}$. Então $\Delta x = \frac{1}{n}$, $x_i = \frac{i}{n}$, $[0, 1]$, $f(x) = \sqrt{x}$:

$$= \int_0^1 \sqrt{x} dx = \int_0^1 x^{1/2} dx = \left[\frac{x^{3/2}}{3/2} \right]_0^1 = \frac{2}{3}.$$

Leitura: o limite é a área sob $y = \sqrt{x}$ de 0 a 1 — dois terços do quadrado unitário.

Exemplo 3.8 — identificar a região sem calcular (5.1.20–23)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{\pi}{4n} \operatorname{tg} \left(\frac{i\pi}{4n} \right).$$

$\Delta x = \frac{\pi}{4n} \Rightarrow b - a = \frac{\pi}{4}$. $x_i = \frac{i\pi}{4n} = 0 + i\Delta x \Rightarrow a = 0, b = \frac{\pi}{4}$. $f(x) = \operatorname{tg} x$.

Região: sob $y = \operatorname{tg} x$, de $x = 0$ a $x = \pi/4$. (Não calcule; o enunciado pede só a região.)

Exemplo 3.9 — de integral para limite (5.2.25–26)

Escreva $\int_1^3 \sqrt{4+x^2} dx$ como limite de somas de Riemann com extremidades direitas.

$$\Delta x = \frac{3-1}{n} = \frac{2}{n}, \quad x_i = 1 + \frac{2i}{n}:$$

$$\int_1^3 \sqrt{4+x^2} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sqrt{4 + \left(1 + \frac{2i}{n}\right)^2} \cdot \frac{2}{n}.$$

Observação: a leitura de um limite como integral não é única (o mesmo limite pode ser lido em $[0, 2]$ com outra f , reescalando). Qualquer escolha coerente é aceita — o que não pode é Δx e x_i virem de intervalos diferentes.

4.9 Calcular integrais por áreas (5.2.41–46)

Quando o gráfico é feito de retas e arcos de círculo, a integral sai da geometria — sem primitiva. Lembre: contribuição positiva acima do eixo, negativa abaixo.

Integrando	Figura e área
constante c	retângulo: $c(b-a)$
$mx+k$ (não muda de sinal)	trapézio: $\frac{f(a)+f(b)}{2}(b-a)$
$\sqrt{r^2-x^2}$ em $[-r, r]$	semicírculo: $\frac{\pi r^2}{2}$ (em $[0, r]$: quarto de círculo $\frac{\pi r^2}{4}$)
$ x-c $	dois triângulos com vértice em $x=c$
reta que cruza o eixo	dois triângulos, um positivo e um negativo

Exemplo 3.10 — três integrais por áreas

(a) $\int_1^4 (2x-1) dx$. Reta com $f(1) = 1$ e $f(4) = 7$, positiva em $[1, 4]$: trapézio de bases 1 e 7 e altura 3: $\frac{1+7}{2} \cdot 3 = 12$. Conferindo: $[x^2 - x]_1^4 = (16-4) - (1-1) = 12$ ✓.

(b) $\int_{-3}^3 (1 + \sqrt{9 - x^2}) dx = \int_{-3}^3 1 dx + \int_{-3}^3 \sqrt{9 - x^2} dx = 6 + \frac{\pi \cdot 3^2}{2} = 6 + \frac{9\pi}{2}$ (retângulo 6×1 mais semicírculo de raio 3).

(c) $\int_0^{10} |x - 5| dx$: triângulo de 0 a 5 (base 5, altura 5) e outro de 5 a 10, ambos acima do eixo:
 $2 \cdot \frac{5 \cdot 5}{2} = 25$.

(d) $\int_{-2}^4 (6 - 2x) dx$: a reta zera em $x = 3$. Triângulo acima em $[-2, 3]$: base 5, altura $f(-2) = 10$, área 25. Triângulo abaixo em $[3, 4]$: base 1, altura $|f(4)| = 2$, área 1. Integral = $25 - 1 = 24$. Conferindo: $[6x - x^2]_{-2}^4 = (24 - 16) - (-12 - 4) = 8 + 16 = 24 \checkmark$.

4.10 Propriedades da integral definida (5.2.53–62)

Propriedades

$$1. \int_a^a f dx = 0$$

$$2. \int_b^a f dx = - \int_a^b f dx$$

$$3. \int_a^b c dx = c(b - a)$$

$$4. \int_a^b (cf \pm g) dx = c \int_a^b f dx \pm \int_a^b g dx$$

$$5. \int_a^c f dx + \int_c^b f dx = \int_a^b f dx \text{ (para qualquer } c)$$

$$6. f \geq 0 \text{ em } [a, b] \Rightarrow \int_a^b f dx \geq 0$$

$$7. f \geq g \text{ em } [a, b] \Rightarrow \int_a^b f dx \geq \int_a^b g dx$$

$$8. m \leq f \leq M \text{ em } [a, b] \Rightarrow m(b - a) \leq \int_a^b f dx \leq M(b - a)$$

Exemplo 3.11 — usando as propriedades

(a) Se $\int_0^9 f dx = 37$ e $\int_0^9 g dx = 16$: $\int_0^9 [2f + 3g] dx = 2(37) + 3(16) = 122$.

(b) Se $\int_1^5 f dx = 12$ e $\int_4^5 f dx = 3,6$: $\int_1^4 f dx = 12 - 3,6 = 8,4$ (propriedade 5).

(c) Sabendo que $\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$: $\int_0^1 (5 - 6x^2) dx = 5 \cdot 1 - 6 \cdot \frac{1}{3} = 3$.

(d) Estime $\int_0^1 e^{-x^2} dx$: e^{-x^2} é decrescente em $[0, 1]$, máximo $M = e^0 = 1$, mínimo $m = e^{-1}$. Propriedade 8: $e^{-1} \leq \int_0^1 e^{-x^2} dx \leq 1$, ou seja, entre 0,37 e 1. (A integral está entre o retângulo baixo e o quadrado.)

Exercícios similares — Parte 3

3.1 $f(x) = x^3$ em $[0, 2]$, $n = 4$. Calcule R_4 e L_4 , diga qual é sub/superestimativa e por quê. (Exato: 4.)

3.2 $f(x) = 1/x$ em $[1, 2]$, $n = 4$, extremidades direitas (questão 5.1.3). Sub ou super? Repita com esquerdas.

3.3 Calcule $\int_1^3 (x^2 + 1) dx$ pela definição (Teorema 4). Confira pelo TFC.

3.4 Expresse como integral: (a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n [5(x_i^*)^3 - 4x_i^*] \Delta x$ em $[2, 7]$; (b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{3}{n} \sqrt{1 + \frac{3i}{n}}$ — e calcule (b).

3.5 Determine a região cuja área é $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{2}{n} \left(5 + \frac{2i}{n}\right)^{10}$.

3.6 Por áreas: (a) $\int_0^4 |x - 1| dx$; (b) $\int_{-2}^2 \sqrt{4 - x^2} dx$; (c) $\int_0^3 (2x - 4) dx$.

3.7 Escreva $\int_0^2 e^x dx$ como limite de somas de Riemann com extremidades direitas (não calcule).

3.8 Use a propriedade 8 para mostrar que $2 \leq \int_{-1}^1 \sqrt{1 + x^2} dx \leq 2\sqrt{2}$.

5 O Teorema Fundamental do Cálculo (5.3) e o Teorema da Variação Total (5.4)

5.1 TFC1 — a função “área até aqui” e sua derivada

TFC, Parte 1

Se f é contínua em $[a, b]$, a função

$$g(x) = \int_a^x f(t) dt, \quad a \leq x \leq b,$$

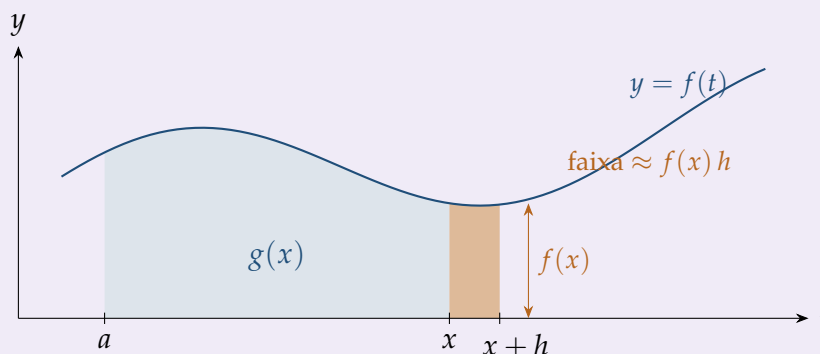
é contínua em $[a, b]$, derivável em (a, b) e

$$g'(x) = f(x) \quad \text{ou seja} \quad \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x).$$

Por que a derivada da área é a altura

$g(x)$ é a área sob f de a até x (“área acumulada até aqui”). Ao avançar de x para $x + h$, a área ganha uma faixa fina de largura h e altura $\approx f(x)$:

$$g(x + h) - g(x) \approx f(x)h \implies \frac{g(x + h) - g(x)}{h} \approx f(x) \xrightarrow{h \rightarrow 0} g'(x) = f(x).$$



Observação: a variável de integração t é “muda” (interna). g depende só de x , que aparece no limite superior. O limite inferior a não aparece na derivada: ele só desloca g por uma constante.

Lendo o gráfico de $g(x) = \int_a^x f(t) dt$ a partir do gráfico de f (5.3.2–4, 83–84)

Como $g' = f$ e $g'' = f'$:

- $g(a) = 0$ (área de largura zero).
- g cresce onde $f > 0$ (está somando área) e decresce onde $f < 0$ (subtraindo).
- g tem máximo local onde f passa de $+$ para $-$; mínimo local onde passa de $-$ para $+$.
- g é côncava para cima onde f é crescente, para baixo onde f é decrescente.
- $g'(c) = f(c)$: a inclinação de g em c é a *altura* de f em c . Ex.: se $f(3) = 0$ com f mudando de sinal, g tem tangente horizontal em 3.

TFC1 com regra da cadeia — os três formatos

Para u e v deriváveis e f contínua:

$$\frac{d}{dx} \int_a^{u(x)} f(t) dt = f(u(x)) u'(x), \quad \frac{d}{dx} \int_{u(x)}^b f(t) dt = -f(u(x)) u'(x),$$

$$\frac{d}{dx} \int_{u(x)}^{v(x)} f(t) dt = f(v(x)) v'(x) - f(u(x)) u'(x).$$

Origem: $\int_a^{u(x)} f dt = g(u(x))$ com $g(y) = \int_a^y f dt$; a regra da cadeia dá $g'(u) u' = f(u) u'$. O segundo caso é o primeiro com a propriedade $\int_u^b = -\int_b^u$. O terceiro é a soma dos dois, separando em um ponto qualquer.

Exemplo 4.1 — as questões 5.3.9, 5.3.10, 5.3.13, 5.3.17, 5.3.19 e o Exemplo 4 do livro

(a) $g(x) = \int_1^x \ln(1+t^2) dt \Rightarrow g'(x) = \ln(1+x^2)$. (Limite superior é x puro: troque t por x .)

(b) $\frac{d}{dx} \int_1^{x^4} \sec t dt$: $u = x^4, u' = 4x^3 \Rightarrow \sec(x^4) \cdot 4x^3$.

(c) $F(x) = \int_x^0 \sqrt{1+\sec t} dt = -\int_0^x \sqrt{1+\sec t} dt \Rightarrow F'(x) = -\sqrt{1+\sec x}$.

(d) $y = \int_1^{3x+2} \frac{t}{1+t^3} dt$: $u = 3x+2, u' = 3 \Rightarrow y' = \frac{3x+2}{1+(3x+2)^3} \cdot 3$.

(e) $y = \int_{\sqrt{x}}^{\pi/4} \theta \operatorname{tg} \theta d\theta$: limite inferior variável, $u = \sqrt{x}, u' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$:

$$y' = -(\sqrt{x} \operatorname{tg} \sqrt{x}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = -\frac{\operatorname{tg} \sqrt{x}}{2}.$$

(f) $h(x) = \int_{2x}^{x^2} \operatorname{sen}(t^2) dt \Rightarrow h'(x) = \operatorname{sen}((x^2)^2) \cdot 2x - \operatorname{sen}((2x)^2) \cdot 2 = 2x \operatorname{sen}(x^4) - 2 \operatorname{sen}(4x^2)$.

Em nenhum item você precisa (ou consegue) achar a primitiva do integrando. É esse o ponto do TFC1.

Exemplo 4.2 — “encontre f e a ” (questão 5.3.93, favorita de prova)

Encontre f e a tais que $6 + \int_a^x \frac{f(t)}{t^2} dt = 2\sqrt{x}$ para todo $x > 0$.

Derive os dois lados (TFC1 à esquerda, tabela à direita): $\frac{f(x)}{x^2} = \frac{1}{\sqrt{x}} \Rightarrow f(x) = \frac{x^2}{\sqrt{x}} = x^{3/2}$.

Faça $x = a$ (a integral zero): $6 + 0 = 2\sqrt{a} \Rightarrow \sqrt{a} = 3 \Rightarrow a = 9$.

Verificação: $\int_9^x \frac{t^{3/2}}{t^2} dt = \int_9^x t^{-1/2} dt = [2\sqrt{t}]_9^x = 2\sqrt{x} - 6$; somando 6 dá $2\sqrt{x}$ ✓.

5.2 TFC2 — calcular integrais definidas com uma primitiva**TFC, Parte 2**

Se f é contínua em $[a, b]$ e F é *qualquer* primitiva de f ($F' = f$), então

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = \left[F(x) \right]_a^b.$$

O C some: $(F(b) + C) - (F(a) + C) = F(b) - F(a)$. Por isso, em integrais definidas, não se escreve C .

As duas partes juntas dizem que derivar e integrar são operações inversas: $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$

e $\int_a^x F'(t) dt = F(x) - F(a)$.

Roteiro para $\int_a^b f(x) dx$

1. **Continuidade:** f é contínua em *toda* o $[a, b]$? (Denominadores, raízes, funções por partes.) Se não, o TFC2 não se aplica.
2. **Primitiva:** classifique (tabela direta / preparação algébrica / substituição) e ache F .
3. **Avaliar:** $F(b) - F(a)$, nessa ordem. Radianos. Cuidado com sinais de sen/cos e com $(-1)^{\text{par}}$.
4. **Conferir:** o sinal e a ordem de grandeza batem com o esboço? (Integrando positivo $\Rightarrow$ resultado positivo.)

Exemplo 4.3 — TFC2 com interpretação como diferença de áreas (5.3.21–24)

(a) $\int_{-1}^2 x^3 dx = \left[\frac{x^4}{4} \right]_{-1}^2 = \frac{16}{4} - \frac{1}{4} = \frac{15}{4}$.

Leitura: $x^3 < 0$ em $[-1, 0)$ (área $\int_{-1}^0 |x^3| dx = \frac{1}{4}$, conta negativa) e > 0 em $(0, 2]$ (área $\int_0^2 x^3 dx = 4$).

Diferença: $4 - \frac{1}{4} = \frac{15}{4}$ ✓.

(b) $\int_0^4 (x^2 - 4x) dx = \left[\frac{x^3}{3} - 2x^2 \right]_0^4 = \frac{64}{3} - 32 = -\frac{32}{3}$.

Leitura: $x^2 - 4x = x(x - 4) \leq 0$ em todo $[0, 4]$, então a região está inteira abaixo do eixo e a integral é $-(\text{área})$: a área geométrica é $\frac{32}{3}$. Um resultado *positivo* aqui seria sinal de erro de conta.

Exemplo 4.4 — função definida por partes (5.3.53)

$$\int_0^\pi f(x) dx, \text{ onde } f(x) = \begin{cases} \sin x, & 0 \leq x < \pi/2 \\ \cos x, & \pi/2 \leq x \leq \pi \end{cases}$$

Separe no ponto de troca (propriedade 5) e use uma primitiva em cada pedaço:

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi/2} \sin x \, dx + \int_{\pi/2}^{\pi} \cos x \, dx &= \left[-\cos x \right]_0^{\pi/2} + \left[\sin x \right]_{\pi/2}^{\pi} \\ &= \left(-\cos \frac{\pi}{2} + \cos 0 \right) + \left(\sin \pi - \sin \frac{\pi}{2} \right) = (0 + 1) + (0 - 1) = 0.\end{aligned}$$

Leitura: a área sob $\sin x$ em $[0, \pi/2]$ (que vale 1) cancela exatamente a área de $\cos x$ abaixo do eixo em $[\pi/2, \pi]$ (também 1). A função tem um salto em $\pi/2$ ($\sin \frac{\pi}{2} = 1$ vs. $\cos \frac{\pi}{2} = 0$), mas descontinuidade de salto *finita* não impede a integral de existir (Teorema 3 da seção 5.2).

Exemplo 4.5 — preparação algébrica dentro de uma definida (5.3.25–54)

$\int_1^4 \frac{2+x^2}{\sqrt{x}} \, dx$. Pelo Exemplo 2.1, uma primitiva é $F(x) = 4\sqrt{x} + \frac{2}{5}x^{5/2}$.

$$F(4) = 4 \cdot 2 + \frac{2}{5} \cdot 4^{5/2} = 8 + \frac{2}{5} \cdot 32 = 8 + \frac{64}{5} = \frac{104}{5}, \quad F(1) = 4 + \frac{2}{5} = \frac{22}{5},$$

$$\int_1^4 \frac{2+x^2}{\sqrt{x}} \, dx = F(4) - F(1) = \frac{104}{5} - \frac{22}{5} = \frac{82}{5} = 16,4.$$

Conferindo a ordem de grandeza: em $[1, 4]$ o integrando vai de 3 até 9, então a integral (largura 3) deve estar entre 9 e 27 — 16,4 está ✓. ($4^{5/2} = (\sqrt{4})^5 = 2^5 = 32$: calcule expoentes fracionários pela raiz primeiro.)

O erro clássico do TFC2 (Stewart, seção 5.3)

$$\int_{-1}^3 \frac{1}{x^2} \, dx \stackrel{?}{=} \left[-\frac{1}{x} \right]_{-1}^3 = -\frac{1}{3} - 1 = -\frac{4}{3} \quad \text{ERRADO.}$$

O integrando é positivo, então a integral não pode ser negativa. O problema: $1/x^2$ não é contínua em $[-1, 3]$ (explode em $x = 0$), o TFC2 não se aplica, e essa integral *não existe* (é uma integral imprópria divergente, seção 7.8). **Sempre cheque a continuidade antes de aplicar** $F(b) - F(a)$. Outras armadilhas do TFC2: calcular em graus; fazer $F(a) - F(b)$; esquecer que $(-1)^4 = +1$ mas $(-1)^3 = -1$.

5.3 Teorema da Variação Total — a integral da taxa é a variação líquida

Teorema da Variação Total

A integral de uma **taxa de variação** é a **variação líquida**:

$$\int_a^b F'(x) \, dx = F(b) - F(a).$$

É o TFC2 reescrito para leitura física: se você conhece a *velocidade* com que algo muda, integrando-a você recupera *quanto* mudou entre a e b (mas não o valor absoluto $F(b)$ — para isso precisa de $F(a)$).

Dicionário de interpretação (5.4.59–67) — responda “o que representa?” em uma frase

Dado	A integral representa
$w'(t)$ taxa de crescimento de uma criança (kg/ano)	$\int_5^{10} w'(t) dt = w(10) - w(5)$: quanto a criança ganhou de peso entre os 5 e os 10 anos (kg)
$I(t) = Q'(t)$ corrente (A)	$\int_a^b I(t) dt = Q(b) - Q(a)$: carga que passou pelo fio entre $t = a$ e $t = b$ (coulombs)
$r(t)$ vazão de óleo de um tanque (gal/min)	$\int_0^{120} r(t) dt$: galões vazados nos primeiros 120 minutos
$n'(t)$ taxa de crescimento de uma colmeia (abelhas/semana), $n(0) = 100$	$100 + \int_0^{15} n'(t) dt = n(15)$: população após 15 semanas
$R'(x)$ rendimento marginal	$\int_{1000}^{5000} R'(x) dx = R(5000) - R(1000)$: aumento do rendimento ao passar de 1000 para 5000 unidades vendidas
$f(x)$ inclinação de uma trilha a x km do início	$\int_3^5 f(x) dx$: ganho de altitude entre o km 3 e o km 5
$h(t)$ frequência cardíaca (batimentos/min)	$\int_0^{60} h(t) dt$: número total de batimentos em 60 minutos
$\rho(x)$ densidade linear de uma barra (kg/m)	$\int_a^b \rho(x) dx = m(b) - m(a)$: massa do pedaço entre $x = a$ e $x = b$ (kg)
$C'(x)$ custo marginal (R\$/m)	$\int_{2000}^{4000} C'(x) dx$: aumento do custo ao subir a produção de 2000 para 4000 m

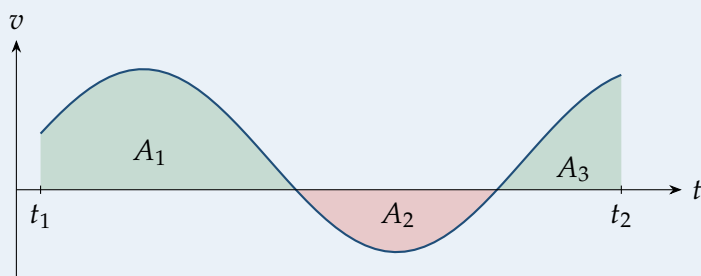
Unidades: $[\int_a^b f dx] = [f] \cdot [x]$. Se f está em newtons e x em metros, a integral está em $N \cdot m = J$ (trabalho).

5.4 Cinemática: deslocamento $\neq$ distância**Deslocamento e distância**

Para $v(t) = s'(t)$ em $[t_1, t_2]$:

$$\text{deslocamento} = \int_{t_1}^{t_2} v(t) dt = s(t_2) - s(t_1), \quad \text{distância percorrida} = \int_{t_1}^{t_2} |v(t)| dt.$$

Para integrar $|v|$: ache os zeros de v , separe o intervalo, troque o sinal nos pedaços onde $v < 0$. Se $v \geq 0$ em todo o intervalo, os dois coincidem.



$$\begin{aligned} \text{deslocamento} &= A_1 - A_2 + A_3 \\ \text{distância} &= A_1 + A_2 + A_3 \end{aligned}$$

Exemplo 4.6 — da aceleração à distância (questão 5.4.72)

$a(t) = 2t + 3$ (m/s²), $v(0) = -4$ m/s, $0 \leq t \leq 3$. Encontre (a) $v(t)$ e (b) a distância percorrida.

(a) $v(t) = \int (2t + 3) dt = t^2 + 3t + C$; $v(0) = C = -4 \Rightarrow v(t) = t^2 + 3t - 4 = (t + 4)(t - 1)$.

(b) Sinal de v : $v < 0$ em $[0, 1)$ (partícula indo para a esquerda) e $v > 0$ em $(1, 3]$. Primitiva de v :

$$s(t) = \frac{t^3}{3} + \frac{3t^2}{2} - 4t \text{ (posição com } s(0) = 0\text{)}.$$

$$\int_0^1 v \, dt = s(1) - s(0) = \frac{1}{3} + \frac{3}{2} - 4 = \frac{2+9-24}{6} = -\frac{13}{6},$$

$$\int_1^3 v \, dt = s(3) - s(1) = \left(9 + \frac{27}{2} - 12\right) - \left(-\frac{13}{6}\right) = \frac{21}{2} + \frac{13}{6} = \frac{63+13}{6} = \frac{38}{3}.$$

$$\text{distância} = \int_0^3 |v| \, dt = \frac{13}{6} + \frac{38}{3} = \frac{13+76}{6} = \frac{89}{6} \approx 14,83 \text{ m.}$$

Comparando com o deslocamento: $\int_0^3 v \, dt = -\frac{13}{6} + \frac{38}{3} = \frac{63}{6} = \frac{21}{2} = 10,5 \text{ m}$. A partícula anda 2,17 m para a esquerda, para em $t = 1$, e anda 12,67 m para a direita: termina 10,5 m à direita de onde começou, tendo percorrido 14,83 m.

Verificação: $s'(t) = t^2 + 3t - 4 = v(t)$ ✓; $v'(t) = 2t + 3 = a(t)$ ✓.

Exemplo 4.7 — vazão e densidade (questões 5.4.74 e 5.4.73)

(a) Água escoa de um tanque a $r(t) = 200 - 4t$ L/min, $0 \leq t \leq 50$. Quanto escoa nos primeiros 10 minutos?

$$\int_0^{10} (200 - 4t) \, dt = \left[200t - 2t^2\right]_0^{10} = 2000 - 200 = 1800 \text{ L.}$$

Geometria: r é uma reta de 200 a 160 em $[0, 10]$: trapézio $\frac{200+160}{2} \cdot 10 = 1800$ ✓.

(b) Barra de 4 m com densidade $\rho(x) = 9 + 2\sqrt{x}$ kg/m. Massa total:

$$\int_0^4 (9 + 2x^{1/2}) \, dx = \left[9x + 2 \cdot \frac{x^{3/2}}{3/2}\right]_0^4 = \left[9x + \frac{4}{3}x^{3/2}\right]_0^4 = 36 + \frac{4}{3} \cdot 8 = 36 + \frac{32}{3} = \frac{140}{3} \approx 46,7 \text{ kg.}$$

Unidade: (kg/m)·m = kg ✓. Ordem de grandeza: ρ vai de 9 a 13, largura 4 $\Rightarrow$ entre 36 e 52 ✓.

Exercícios similares — Parte 4

4.1 Derive: (a) $g(x) = \int_0^x \sqrt{t+t^3} \, dt$; (b) $h(x) = \int_1^{e^x} \ln t \, dt$; (c) $y = \int_{\cos x}^{\sin x} \frac{1}{1+t^2} \, dt$.

4.2 Encontre f e a tais que $3 + \int_a^x f(t) \, dt = x^3$ para todo x .

4.3 Calcule e interprete como área ou diferença de áreas: $\int_0^2 (2x - x^3) \, dx$.

4.4 Calcule $\int_{-2}^2 f(x) \, dx$ para $f(x) = \begin{cases} 2, & -2 \leq x \leq 0 \\ 4 - x^2, & 0 < x \leq 2 \end{cases}$

4.5 $v(t) = t^2 - 2t - 3$ m/s em $[2, 4]$: deslocamento e distância (5.4.70).

4.6 $v(t) = 3t - 5$ m/s em $[0, 3]$: deslocamento e distância (5.4.69).

4.7 $a(t) = t + 4$, $v(0) = 5$, $0 \leq t \leq 10$: $v(t)$ e distância (5.4.71). Por que aqui distância = deslocamento?

4.8 Se $r(t)$ (L/min) é a taxa com que água *entra* em um tanque que tem 25 000 L em $t = 0$, o que representa $25\,000 + \int_0^4 r(t) \, dt$? E se r ficar negativa em parte do intervalo?

4.9 O que está errado em $\int_{-2}^1 \frac{1}{x^4} \, dx = \left[-\frac{1}{3x^3}\right]_{-2}^1 = -\frac{1}{3} - \frac{1}{24} = -\frac{3}{8}$?

6 A Regra da Substituição (5.5) — a regra da cadeia lida ao contrário

Regra da Substituição

Se $u = g(x)$ é derivável e f é contínua na imagem de g :

$$\int f(g(x)) g'(x) dx = \int f(u) du, \quad du = g'(x) dx.$$

Para integrais definidas, **troque também os limites**:

$$\int_a^b f(g(x)) g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du.$$

Por que funciona: se $F' = f$, então $\frac{d}{dx}F(g(x)) = F'(g(x))g'(x) = f(g(x))g'(x)$ (regra da cadeia). A substituição só “desfaz” a cadeia. O $du = g'(x) dx$ vem da notação de Leibniz: $\frac{du}{dx} = g'(x)$.

Como reconhecer e como executar

Reconhecer: há uma função “de dentro” $g(x)$ — argumento de $\sin$, $\cos$, $e^{(\cdot)}$, $\ln$; base de uma potência; radicando; denominador — e a derivada $g'(x)$ aparece multiplicando, a menos de uma constante.

Executar:

1. $u = g(x)$ (a função de dentro).
2. $du = g'(x) dx$. Se falta só uma constante k , escreva $g'(x) dx = du$ e ajuste: $dx = \frac{du}{g'(x)}$.
3. Reescreva a integral **inteiramente** em u . *Nenhum x pode sobrar*. Se sobrar, a substituição está errada ou não é o método.
4. Integre em u (tabela).
5. Indefinida: volte para x e $+C$. Definida: use os limites novos $g(a)$, $g(b)$ e *não* volte para x .
6. Verifique derivando (indefinida) ou pelo sinal/tamanho esperado (definida).

Não é substituição simples quando o fator que sobra não é constante: $\int e^{x^2} dx$ (falta um x), $\int x^2 \cos(x^4) dx$ (falta x^3 , sobra x^2). Essas não têm primitiva elementar — não invente uma.

Exemplo 5.1 — o exemplo-modelo (Stewart, 5.5, Exemplo 1)

$$\int x^3 \cos(x^4 + 2) dx.$$

Classificação: $\cos(\cdot)$ com argumento $x^4 + 2$, e a derivada $4x^3$ aparece a menos da constante 4. Substituição.

$$u = x^4 + 2, \quad du = 4x^3 dx \Rightarrow x^3 dx = \frac{du}{4}.$$

$$\int x^3 \cos(x^4 + 2) dx = \int \cos u \cdot \frac{du}{4} = \frac{1}{4} \int \cos u du = \frac{1}{4} \sin u + C = \frac{1}{4} \sin(x^4 + 2) + C.$$

Verificação: $\frac{d}{dx} \left[\frac{1}{4} \sin(x^4 + 2) \right] = \frac{1}{4} \cos(x^4 + 2) \cdot 4x^3 = x^3 \cos(x^4 + 2) \checkmark$.

Exemplo 5.2 — raiz de função afim

$$\int \sqrt{2x+1} \, dx. \quad u = 2x+1, \, du = 2 \, dx, \, dx = \frac{du}{2}:$$

$$\int u^{1/2} \frac{du}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{u^{3/2}}{3/2} + C = \frac{1}{3} u^{3/2} + C = \frac{1}{3} (2x+1)^{3/2} + C.$$

Verificação: $\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{2} (2x+1)^{1/2} \cdot 2 = (2x+1)^{1/2} \checkmark$.

Exemplo 5.3 — o x do numerador é a pista

$$\int \frac{x}{\sqrt{1-4x^2}} \, dx. \quad u = 1-4x^2, \, du = -8x \, dx \Rightarrow x \, dx = -\frac{du}{8}:$$

$$\int u^{-1/2} \left(-\frac{du}{8}\right) = -\frac{1}{8} \cdot \frac{u^{1/2}}{1/2} + C = -\frac{1}{4} \sqrt{u} + C = -\frac{1}{4} \sqrt{1-4x^2} + C.$$

(Sem o x no numerador seria $\arcsen(2x)/2$ — outra integral, outra técnica. O fator x decide.)

Exemplo 5.4 — $\int \operatorname{tg} x \, dx$ e o padrão $\int \frac{g'}{g}$

$$\int \operatorname{tg} x \, dx = \int \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} \, dx. \quad u = \cos x, \, du = -\operatorname{sen} x \, dx:$$

$$\int \frac{-du}{u} = -\ln|u| + C = -\ln|\cos x| + C = \ln|\sec x| + C.$$

Padrão geral: $\int \frac{g'(x)}{g(x)} \, dx = \ln|g(x)| + C$. Exemplos: $\int \frac{2x}{x^2+1} \, dx = \ln(x^2+1) + C$; $\int \frac{e^x}{e^x+3} \, dx = \ln(e^x+3) + C$.

Exemplo 5.5 — definida, trocando os limites (Stewart, 5.5, Exemplo 7)

$$\int_1^2 \frac{dx}{(3-5x)^2}. \quad u = 3-5x, \, du = -5 \, dx, \, dx = -\frac{du}{5}. \text{ Limites: } x=1 \Rightarrow u=-2; x=2 \Rightarrow u=-7.$$

$$\begin{aligned} \int_1^2 \frac{dx}{(3-5x)^2} &= -\frac{1}{5} \int_{-2}^{-7} u^{-2} \, du = -\frac{1}{5} \left[-\frac{1}{u} \right]_{-2}^{-7} = -\frac{1}{5} \left[\left(-\frac{1}{-7} \right) - \left(-\frac{1}{-2} \right) \right] \\ &= -\frac{1}{5} \left[\frac{1}{7} - \frac{1}{2} \right] = -\frac{1}{5} \cdot \left(-\frac{5}{14} \right) = \frac{1}{14}. \end{aligned}$$

Conferindo: em $[1, 2]$ o integrando é positivo e vai de $\frac{1}{4}$ a $\frac{1}{49}$, então a integral está entre $\frac{1}{49} \approx 0,02$ e $\frac{1}{4} \approx 0,25$. Note que os limites em u ficaram “ao contrário” (-2 para -7) — isso é normal; não os reordene.

Exemplo 5.6 — $\ln$ como função de dentro

$$\int_1^e \frac{\ln x}{x} \, dx. \quad u = \ln x, \, du = \frac{dx}{x}; x=1 \Rightarrow u=0; x=e \Rightarrow u=1:$$

$$\int_0^1 u \, du = \left[\frac{u^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2}.$$

Simetria (Teorema 7 da seção 5.5) — economiza conta e evita erro

Se f é contínua em $[-a, a]$:

$$f \text{ par } (f(-x) = f(x)) \Rightarrow \int_{-a}^a f \, dx = 2 \int_0^a f \, dx; \quad f \text{ ímpar } (f(-x) = -f(x)) \Rightarrow \int_{-a}^a f \, dx = 0.$$

Geometria: função par tem gráfico simétrico ao eixo y (duas áreas iguais); ímpar tem simetria pela origem (as áreas se cancelam). Regras rápidas: par $\times$ par = par; ímpar $\times$ ímpar = par; par $\times$ ímpar = ímpar; x^{par} , $\cos$, $|x|$ são pares; $x^{\text{ímpar}}$, $\sin$, tg são ímpares.

Exemplo 5.7 — simetria (Stewart, 5.5, Exemplos 9 e 10)

$$(a) \int_{-2}^2 (x^6 + 1) \, dx = 2 \int_0^2 (x^6 + 1) \, dx = 2 \left[\frac{x^7}{7} + x \right]_0^2 = 2 \left(\frac{128}{7} + 2 \right) = \frac{284}{7}.$$

$$(b) \int_{-1}^1 \frac{\text{tg } x}{1 + x^2 + x^4} \, dx = 0: \text{numerador ímpar, denominador par, quociente ímpar. Sem calcular nada.}$$

Onde a substituição dá errado

- Sobrar x na integral em u (ex.: escrever $\int x \cos u \, du$). Ou você resolve o x em função de u , ou o método não é este.
- Esquecer o fator de ajuste: $\int \cos(5x) \, dx = \frac{1}{5} \sin(5x) + C$, não $\sin(5x) + C$. (Derive e veja o 5 aparecer.)
- Na definida, misturar: voltar para x e usar os limites em u , ou ficar em u e usar os limites em x . Escolha um caminho.
- Escolher u = “a expressão toda” em vez da função de dentro. Em $\int x^3 \cos(x^4 + 2) \, dx$, u é $x^4 + 2$, não $\cos(x^4 + 2)$.
- Esquecer o módulo em $\ln |u|$ quando u pode ser negativo.

Exercícios similares — Parte 5

$$5.1 \int x^2 e^{x^3} \, dx$$

$$5.2 \int \frac{(\ln x)^2}{x} \, dx$$

$$5.3 \int x \sqrt{x^2 + 1} \, dx$$

$$5.4 \int_0^1 x e^{x^2} \, dx$$

$$5.5 \int_0^{\pi/2} \cos x \sin(\sin x) \, dx$$

$$5.6 \int_0^{\sqrt{\pi}} x \cos(x^2) \, dx \text{ — interprete o resultado.}$$

$$5.7 \int_{-\pi/4}^{\pi/4} (x^3 + x^4 \text{tg } x) \, dx$$

$$5.8 \int \frac{\sec^2 x}{1 + \text{tg } x} \, dx$$

7 Aplicações (6.1–6.3): toda fórmula é uma soma de Riemann

O capítulo 6 não tem técnica nova. Cada fórmula nasce do mesmo procedimento da Parte 3: **fatiar** a região ou o sólido em n pedaços de largura Δx , aproximar cada pedaço por uma figura simples, **somar** e passar ao **limite**. Se você souber montar a soma de Riemann, a fórmula sai sozinha — e é isso que a professora pede em 7.3/7.4 (“fazer a modelagem e escrever a soma de Riemann associada”).

7.1 Área entre curvas (6.1)

Área entre $y = f(x)$ (em cima) e $y = g(x)$ (embaixo), $a \leq x \leq b$

Fatia i : retângulo de base Δx e altura $f(x_i^*) - g(x_i^*)$ (topo menos base).

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n [f(x_i^*) - g(x_i^*)] \Delta x = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx.$$

Se as curvas se cruzam dentro do intervalo, separe nos cruzamentos: $A = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$. Se a região é mais fácil de descrever em y : $A = \int_c^d [x_{\text{dir}}(y) - x_{\text{esq}}(y)] dy$ (direita menos esquerda).

Roteiro

(1) Esboce. (2) Interseções: resolva $f(x) = g(x)$. (3) Quem está em cima? Teste um ponto entre as interseções. (4) Se trocam de posição, separe. (5) Integre. (6) Área tem que dar positiva.

Exemplo 6.1 — parábola e reta

Área entre $y = x^2$ e $y = x + 2$.

Interseções: $x^2 = x + 2 \Rightarrow x^2 - x - 2 = 0 \Rightarrow (x - 2)(x + 1) = 0 \Rightarrow x = -1, 2$.

Quem está em cima: em $x = 0$, reta = $2 > 0$ = parábola. Topo: $x + 2$; base: x^2 .

$$\begin{aligned} A &= \int_{-1}^2 [(x + 2) - x^2] dx = \left[\frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^2 = \left(2 + 4 - \frac{8}{3} \right) - \left(\frac{1}{2} - 2 + \frac{1}{3} \right) \\ &= \frac{10}{3} - \left(-\frac{7}{6} \right) = \frac{20}{6} + \frac{7}{6} = \frac{27}{6} = \frac{9}{2}. \end{aligned}$$

Soma de Riemann associada: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n [(x_i + 2) - x_i^2] \Delta x$ com $\Delta x = \frac{3}{n}$, $x_i = -1 + \frac{3i}{n}$.

Exemplo 6.2 — curvas que se cruzam

Área entre $y = \sin x$ e $y = \cos x$ de $x = 0$ a $x = \pi/2$. Cruzam em $\tan x = 1 \Rightarrow x = \pi/4$. Em $[0, \pi/4]$ o cosseno está em cima; em $[\pi/4, \pi/2]$ o seno.

$$\begin{aligned} A &= \int_0^{\pi/4} (\cos x - \sin x) dx + \int_{\pi/4}^{\pi/2} (\sin x - \cos x) dx \\ &= \left[\sin x + \cos x \right]_0^{\pi/4} + \left[-\cos x - \sin x \right]_{\pi/4}^{\pi/2} \\ &= \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} - 0 - 1 \right) + \left(-0 - 1 + \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \\ &= (\sqrt{2} - 1) + (\sqrt{2} - 1) = 2\sqrt{2} - 2. \end{aligned}$$

Se você integrasse $\cos x - \sin x$ direto em $[0, \pi/2]$ daria 0 — a área “negativa” cancelaria a positiva. Separar nos cruzamentos não é opcional.

7.2 Volumes por fatiamento: discos e anéis (6.2)

Volume por seções transversais

Se a seção transversal do sólido em x tem área $A(x)$, a fatia i é um “cilindro” fino de base $A(x_i^*)$ e espessura Δx :

$$V = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n A(x_i^*) \Delta x = \int_a^b A(x) dx.$$

Disco (girar a região sob $y = f(x)$ em torno do eixo x): $A(x) = \pi [f(x)]^2$.

Anel (região entre f em cima e g embaixo, eixo x): $A(x) = \pi ([f(x)]^2 - [g(x)]^2) = \pi (R^2 - r^2)$.

Eixo deslocado $y = k$: raios medidos até a reta, $R = |f(x) - k|$, $r = |g(x) - k|$. Girar em torno do eixo y com região descrita em y : $V = \int_c^d \pi [x(y)]^2 dy$.

Exemplo 6.3 — disco

Região sob $y = \sqrt{x}$, $0 \leq x \leq 4$, girada em torno do eixo x .

$$V = \int_0^4 \pi (\sqrt{x})^2 dx = \pi \int_0^4 x dx = \pi \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^4 = 8\pi.$$

Cada fatia é um disco de raio $\sqrt{x_i^*}$ e espessura Δx : volume $\pi (\sqrt{x_i^*})^2 \Delta x$.

Exemplo 6.4 — anel, eixo x e eixo deslocado

Região entre $y = x$ e $y = x^2$ ($0 \leq x \leq 1$; em cima está $y = x$).

(a) Em torno do eixo x : $R = x$, $r = x^2$:

$$V = \pi \int_0^1 (x^2 - x^4) dx = \pi \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} \right]_0^1 = \pi \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) = \frac{2\pi}{15}.$$

(b) Em torno de $y = 2$: agora o raio externo é a distância da curva *de baixo* até $y = 2$: $R = 2 - x^2$, $r = 2 - x$.

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^1 [(2 - x^2)^2 - (2 - x)^2] dx = \pi \int_0^1 [(4 - 4x^2 + x^4) - (4 - 4x + x^2)] dx \\ &= \pi \int_0^1 (x^4 - 5x^2 + 4x) dx = \pi \left[\frac{x^5}{5} - \frac{5x^3}{3} + 2x^2 \right]_0^1 = \pi \left(\frac{1}{5} - \frac{5}{3} + 2 \right) = \pi \cdot \frac{3 - 25 + 30}{15} = \frac{8\pi}{15}. \end{aligned}$$

Erro comum: usar $R = x$, $r = x^2$ em (b). O raio é sempre a distância até o *eixo de rotação*, não até o eixo x .

7.3 Cascas cilíndricas (6.3)

Volume por cascas — girar em torno do eixo y a região sob $y = f(x)$, $0 \leq a \leq x \leq b$

Fatia i : ao girar o retângulo de base Δx e altura $f(x_i^*)$ em torno do eixo y , obtém-se uma casca cilíndrica de raio x_i^* , altura $f(x_i^*)$ e espessura Δx . “Desenrolada”, é uma placa de comprimento

$2\pi x_i^*$ (circunferência), altura $f(x_i^*)$ e espessura Δx :

$$V = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n 2\pi x_i^* f(x_i^*) \Delta x = \int_a^b 2\pi x f(x) dx.$$

Região entre f (cima) e g (baixo): altura $f(x) - g(x)$. Eixo $x = k$: raio $|x - k|$.

Quando usar: rotação em torno do eixo y (ou de uma reta vertical) com a região dada por $y = f(x)$ — cascas evitam isolar x em função de y . Rotação em torno do eixo x com $y = f(x)$: discos/anéis. Regra prática: fatias *perpendiculares* ao eixo de rotação $\rightarrow$ discos/anéis; fatias *paralelas* $\rightarrow$ cascas.

Exemplo 6.5 — o exemplo clássico das cascas (Stewart, 6.3, Exemplo 1)

Região sob $y = 2x^2 - x^3$ (de $x = 0$ a $x = 2$, onde $y = 0$) girada em torno do eixo y . Isolar x em função de y aqui seria inviável $\Rightarrow$ cascas.

$$\begin{aligned} V &= \int_0^2 2\pi x(2x^2 - x^3) dx = 2\pi \int_0^2 (2x^3 - x^4) dx \\ &= 2\pi \left[\frac{x^4}{2} - \frac{x^5}{5} \right]_0^2 = 2\pi \left(8 - \frac{32}{5} \right) = 2\pi \cdot \frac{8}{5} = \frac{16\pi}{5}. \end{aligned}$$

Exemplo 6.6 — os dois métodos dão o mesmo volume

Região sob $y = x^2$, $0 \leq x \leq 1$, girada em torno do eixo y .

Cascas: $V = \int_0^1 2\pi x \cdot x^2 dx = 2\pi \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^1 = \frac{\pi}{2}.$

Anéis (fatiando em y): em altura y , o anel vai de $x = \sqrt{y}$ (curva) até $x = 1$ (borda): $R = 1$, $r = \sqrt{y}$.

$$V = \int_0^1 \pi(1^2 - (\sqrt{y})^2) dy = \pi \int_0^1 (1 - y) dy = \pi \left[y - \frac{y^2}{2} \right]_0^1 = \frac{\pi}{2} \checkmark.$$

Capítulo 6

- Área entre curvas: integrar $f - g$ sem checar quem está em cima; não separar nos cruzamentos.
- Volumes: elevar ao quadrado *antes* de subtrair ($\pi(R - r)^2$ é errado; é $\pi(R^2 - r^2)$).
- Eixo deslocado: raio = distância até o eixo de rotação.
- Cascas: esquecer o fator $2\pi x$ (o raio da casca) ou usar x quando o eixo é $x = k$.
- Sempre esboce a região e uma fatia típica: a fórmula deve ser *lida* do desenho, não lembrada.

Exercícios similares — Parte 6

- 6.1 Área entre $y = x^2$ e $y = 2x$.
- 6.2 Área entre $y = x^3$ e $y = x$ (use simetria).
- 6.3 Área da região limitada por $x = 2y - y^2$ e o eixo y (integre em y).
- 6.4 Volume: região sob $y = 1/x$, $1 \leq x \leq 2$, girada em torno do eixo x .
- 6.5 Volume: região entre $y = x$ e $y = x^2$ girada em torno do eixo y (cascas).
- 6.6 Volume: região sob $y = \sqrt{x}$, $0 \leq x \leq 4$, girada em torno do eixo y — por cascas e por anéis.

8 Checklist de armadilhas e formulário de bolso

Os 16 erros que mais custam ponto na P1 — confira antes de entregar

1. Faltou $+C$ na indefinida (ou sobrou C na definida).
2. $\int \sin = -\cos$; $\int \cos = \sin$. Derive para conferir o sinal.
3. Radianos. $\cos 0 = 1$, $\sin \frac{\pi}{2} = 1$, $\cos \pi = -1$.
4. $\int x^{-1} dx = \ln |x| + C$, não $x^0/0$.
5. Não dividiu termo a termo / não expandiu antes de integrar.
6. Descartou primitiva em forma fatorada sem derivá-la.
7. Na substituição, sobrou x na integral em u .
8. Na definida com substituição, não trocou os limites (ou misturou x e u).
9. Aplicou TFC2 com integrando descontínuo no intervalo.
10. $F(a) - F(b)$ em vez de $F(b) - F(a)$.
11. Chamou a integral de “área” quando f muda de sinal.
12. Confundiu distância com deslocamento (esqueceu $|v|$ e os zeros de v).
13. Dentro do $\sum$, tratou n como variável ou esqueceu o Δx .
14. $x_i = a + i\Delta x$: esqueceu o a .
15. $\frac{d}{dx} \int_a^b f = 0$; $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$; com $u(x)$ em cima, multiplica por u' .
16. “Duas primitivas diferem por constante” só vale em um *intervalo*.

Formulário — tudo da P1 em uma página**Soma de Riemann e integral definida**

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x, \quad \Delta x = \frac{b-a}{n}, \quad x_i = a + i\Delta x, \quad \bar{x}_i = a + \left(i - \frac{1}{2}\right)\Delta x$$

$$L_n = \sum_{i=1}^n f(x_{i-1}) \Delta x, \quad R_n = \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x, \quad M_n = \sum_{i=1}^n f(\bar{x}_i) \Delta x; \quad f \text{ crescente} \Rightarrow L_n \leq \int_a^b f \leq R_n$$

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \quad \sum_{i=1}^n i^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2, \quad \sum_{i=1}^n c = nc$$

Propriedades: $\int_a^a f = 0$; $\int_b^a f = -\int_a^b f$; $\int_a^b c dx = c(b-a)$; linearidade; $\int_a^c f + \int_c^b f = \int_a^b f$; $f \geq g \Rightarrow \int_a^b f \geq \int_a^b g$; $m \leq f \leq M \Rightarrow m(b-a) \leq \int_a^b f \leq M(b-a)$.

TFC (f contínua, $F' = f$)

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x), \quad \frac{d}{dx} \int_{u(x)}^{v(x)} f(t) dt = f(v(x))v'(x) - f(u(x))u'(x), \quad \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

Variação total / cinemática

$$\int_a^b F'(x) dx = F(b) - F(a), \quad \text{desloc.} = \int_{t_1}^{t_2} v dt, \quad \text{dist.} = \int_{t_1}^{t_2} |v| dt, \quad \int_{t_1}^{t_2} a dt = v(t_2) - v(t_1)$$

Tabela (todas com +C)

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \quad (n \neq -1), \quad \int \frac{dx}{x} = \ln |x|, \quad \int e^x dx = e^x, \quad \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a}$$

$$\int \sin x dx = -\cos x, \quad \int \cos x dx = \sin x, \quad \int \sinh x dx = \cosh x, \quad \int \cosh x dx = \sinh x$$

$$\int \sec^2 x dx = \tan x, \quad \int \operatorname{cosec}^2 x dx = -\cot x, \quad \int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x$$

$$\int \sec x \tan x dx = \sec x, \quad \int \operatorname{cosec} x \cot x dx = -\operatorname{cosec} x, \quad \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x$$

Substituição ($u = g(x)$, $du = g'(x) dx$)

$$\int f(g(x))g'(x) dx = \int f(u) du, \quad \int_a^b f(g(x))g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du, \quad \int \frac{g'(x)}{g(x)} dx = \ln |g(x)| + C$$

Simetria: f par $\Rightarrow \int_{-a}^a f = 2 \int_0^a f$; f ímpar $\Rightarrow \int_{-a}^a f = 0$.

Aplicações

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx \quad (\text{cima} - \text{baixo}), \quad A = \int_c^d [x_{\text{dir}}(y) - x_{\text{esq}}(y)] dy$$

$$V = \int_a^b A(x) dx; \quad \text{disco: } A = \pi[f(x)]^2; \quad \text{anel: } A = \pi(R^2 - r^2)$$

$$\text{cascas (eixo } y): V = \int_a^b 2\pi x f(x) dx \quad (\text{raio } x, \text{ altura } f(x), \text{ espessura } dx)$$

Identities: $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$; $\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$; $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$; $\sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x$; $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$.

9 Gabarito dos exercícios similares

Parte 1

- 1.1 (a) Falso: $f(x) = x$ tem $f' = 1 > 0$ mas $f < 0$ para $x < 0$. (b) Verdadeiro: $(f - g)' = 0$, logo $f' = g'$. (c) Falso: $|x|$ é contínua em 0 e não derivável em 0.
- 1.2 No instante $t = 3$ min o volume está *diminuindo* à taxa de 12 L/min (sai mais água do que entra). Unidade: L/min.
- 1.3 (a) $[x \sin x]_0^\pi = \pi \sin \pi - 0 = 0$. (b) 0 (derivada de uma constante). (c) $x \sin x$.
- 1.4 Positiva: $\ln x > 0$ em $(1, 2]$, então a integral é a área sob uma curva positiva (propriedade 6).

Parte 2

- 2.1 $\frac{x^3 - 2x}{x^2} = x - \frac{2}{x} \Rightarrow \frac{x^2}{2} - 2 \ln |x| + C$.
- 2.2 $u^2 - u - 6 \Rightarrow \frac{u^3}{3} - \frac{u^2}{2} - 6u + C$.
- 2.3 $\sec^2 \theta + 1 \Rightarrow \operatorname{tg} \theta + \theta + C$.
- 2.4 $f'(x) = 2x + 6x^2 - 4x^3 + 12$; $f(x) = -x^4 + 2x^3 + x^2 + 12x + 4$.
- 2.5 $f(x) = x^2 + x + C$; $f'(1) = 3$; tangente $y = 3(x - 1) + 2 + C$ passa pela origem $\Rightarrow C = 1$.
 $f(x) = x^2 + x + 1$.
- 2.6 $v = -10 \cos t + 3 \sin t + C_1$; $s = -10 \sin t - 3 \cos t + C_1 t + C_2$; $s(0) = 0 \Rightarrow C_2 = 3$; $s(2\pi) = 2\pi C_1 = 12 \Rightarrow C_1 = 6/\pi$. $s(t) = -10 \sin t - 3 \cos t + \frac{6}{\pi}t + 3$.

Parte 3

- 3.1 $\Delta x = \frac{1}{2}$. $R_4 = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{8} + 1 + \frac{27}{8} + 8 \right] = 6,25$ (super); $L_4 = \frac{1}{2} \left[0 + \frac{1}{8} + 1 + \frac{27}{8} \right] = 2,25$ (sub). x^3 é crescente em $[0, 2]$; exato 4.
- 3.2 $R_4 = \frac{1}{4} \left[\frac{1}{1,25} + \frac{1}{1,5} + \frac{1}{1,75} + \frac{1}{2} \right] \approx 0,6345$ (sub: $1/x$ é decrescente); $L_4 \approx 0,7595$ (super); exato $\ln 2 \approx 0,6931$.
- 3.3 $\Delta x = \frac{2}{n}$, $x_i = 1 + \frac{2i}{n}$, $f(x_i) = 2 + \frac{4i}{n} + \frac{4i^2}{n^2}$; $R_n = 4 + 4 \frac{n+1}{n} + \frac{4}{3} \frac{(n+1)(2n+1)}{n^2} \rightarrow 4 + 4 + \frac{8}{3} = \frac{32}{3}$. TFC: $[x^3/3 + x]_1^3 = 12 - \frac{4}{3} = \frac{32}{3} \checkmark$.
- 3.4 (a) $\int_2^7 (5x^3 - 4x) dx$. (b) $\Delta x = \frac{3}{n}$, $x_i = \frac{3i}{n}$, $[0, 3]$: $\int_0^3 \sqrt{1+x} dx = \left[\frac{2}{3}(1+x)^{3/2} \right]_0^3 = \frac{2}{3}(8-1) = \frac{14}{3}$.
- 3.5 $\Delta x = \frac{2}{n}$, $x_i = 5 + \frac{2i}{n}$: região sob $y = x^{10}$ de $x = 5$ a $x = 7$.
- 3.6 (a) triângulos $\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 3 = 5$. (b) semicírculo de raio 2: 2π . (c) reta zero em $x = 2$: $-\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 4 + \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 2 = -4 + 1 = -3$.
- 3.7 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n e^{2i/n} \cdot \frac{2}{n}$.
- 3.8 Em $[-1, 1]$, $\sqrt{1+x^2}$ tem mínimo 1 (em $x = 0$) e máximo $\sqrt{2}$ (em $x = \pm 1$); propriedade 8 com $b - a = 2$.

Parte 4

4.1 (a) $\sqrt{x+x^3}$. (b) $\ln(e^x) \cdot e^x = xe^x$. (c) $\frac{\cos x}{1+\sin^2 x} + \frac{\sin x}{1+\cos^2 x}$.

4.2 Derivando: $f(x) = 3x^2$. Com $x = a$: $3 = a^3 \Rightarrow a = \sqrt[3]{3}$.

4.3 $[x^2 - x^4/4]_0^2 = 4 - 4 = 0$. A parte acima do eixo ($0 \leq x \leq \sqrt{2}$, área 1) cancela exatamente a parte abaixo ($\sqrt{2} \leq x \leq 2$, área 1).

4.4 $\int_{-2}^0 2 dx + \int_0^2 (4 - x^2) dx = 4 + \left(8 - \frac{8}{3}\right) = \frac{28}{3}$.

4.5 $v = (t-3)(t+1)$: negativa em $[2, 3)$, positiva em $(3, 4]$. Deslocamento = $\frac{2}{3}$ m; distância = $\frac{5}{3} + \frac{7}{3} = 4$ m.

4.6 Zero em $t = \frac{5}{3}$. Deslocamento = $-\frac{3}{2}$ m; distância = $\frac{25}{6} + \frac{8}{3} = \frac{41}{6} \approx 6,83$ m.

4.7 $v(t) = \frac{t^2}{2} + 4t + 5 > 0$ sempre, então não há troca de sentido e distância = deslocamento = $\left[\frac{t^3}{6} + 2t^2 + 5t\right]_0^{10} = \frac{1250}{3} \approx 416,7$ m.

4.8 O volume de água no tanque em $t = 4$ min (25 000 L iniciais mais a variação líquida). Se $r < 0$ em parte do intervalo, a integral continua sendo a variação *líquida* (entradas menos saídas), e a expressão continua sendo o volume em $t = 4$.

4.9 $1/x^4$ não é contínua em $[-2, 1]$ (explode em $x = 0$); o TFC2 não se aplica e a integral não existe. O resultado negativo para um integrando positivo denuncia o erro.

Parte 5

5.1 $u = x^3$: $\frac{1}{3}e^{x^3} + C$.

5.2 $u = \ln x$: $\frac{(\ln x)^3}{3} + C$.

5.3 $u = x^2 + 1$: $\frac{1}{3}(x^2 + 1)^{3/2} + C$.

5.4 $u = x^2$, limites $0 \rightarrow 1$: $\frac{1}{2}[e^u]_0^1 = \frac{e-1}{2}$.

5.5 $u = \sin x$, limites $0 \rightarrow 1$: $[-\cos u]_0^1 = 1 - \cos 1 \approx 0,460$.

5.6 $u = x^2$, limites $0 \rightarrow \pi$: $\frac{1}{2}[\sin u]_0^\pi = 0$. A parte positiva de $x \cos(x^2)$ em $[0, \sqrt{\pi/2}]$ cancela a parte negativa em $[\sqrt{\pi/2}, \sqrt{\pi}]$.

5.7 x^3 é ímpar e $x^4 \operatorname{tg} x$ é par $\times$ ímpar = ímpar; integral = 0.

5.8 $u = 1 + \operatorname{tg} x$, $du = \sec^2 x dx$: $\ln |1 + \operatorname{tg} x| + C$.

Parte 6

6.1 Interseções 0 e 2; reta em cima: $\int_0^2 (2x - x^2) dx = 4 - \frac{8}{3} = \frac{4}{3}$.

6.2 Interseções $-1, 0, 1$; por simetria $2 \int_0^1 (x - x^3) dx = 2(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}) = \frac{1}{2}$.

6.3 $\int_0^2 (2y - y^2) dy = 4 - \frac{8}{3} = \frac{4}{3}$.

6.4 $\pi \int_1^2 x^{-2} dx = \pi \left[-\frac{1}{x}\right]_1^2 = \frac{\pi}{2}$.

$$6.5 \int_0^1 2\pi x(x - x^2) dx = 2\pi\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) = \frac{\pi}{6}.$$

$$6.6 \text{ Cascas: } \int_0^4 2\pi x\sqrt{x} dx = 2\pi \cdot \frac{2}{5} \cdot 32 = \frac{128\pi}{5}. \text{ Anéis em } y \text{ (} 0 \leq y \leq 2, R = 4, r = y^2 \text{): } \pi \int_0^2 (16 - y^4) dy = \pi\left(32 - \frac{32}{5}\right) = \frac{128\pi}{5} \checkmark.$$